Facultad de Estudios Superiores
IZTACALA

LABORATORIO NACIONAL EN SALUD
FESI UNAM

ECOLOGÍA
IZTACALA

SECUENCIACIÓN MASIVA EN PARALELO DEL GEN 16s RNA RIBOSOMAL EN MUESTRAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Métodos de Investigación en Laboratorio II

Índice

1.- Fundamento teórico de la Secuenciación Masiva en Paralelo *4*

2.- Estudio de bacterias de interés ecológico *9*

2.1 Introducción **9**

2.2 Recomendaciones de bioseguridad **10**

2.3 Colecta de muestras **10**

2.3.1 Suelo **10**

2.3.2 Agua 11

2.3.3 Sangre 11

2.3.4 Excremento 11

2.3.5 Leche 12

2.4 Caso práctico **13**

2.4.1 Bacterias en comunidad: estructura y diversidad a través de diferentes tipos de hábitats 13

2.4.2 Planteamiento del estudio 14

3.- Extracción de ADN genómico *15*

3.1 Introducción **15**

3.2 Recomendaciones de bioseguridad **16**

3.3 Método de extracción por columna de afinidad **16**

3.4 Evaluación de la calidad del ADN **17**

3.4.1 Cuantificación por fluorometría 17

3.4.2 Determinación de la pureza por nanofotómetro 18

3.4.3 Evaluación de la integridad en geles de agarosa 18

4.- Preparación de las bibliotecas para la secuenciación masiva en paralelo *20*

4.1 Introducción **20**

4.2 Preparación de bibliotecas del gen 16s RNA ribosomal **22**

4.2.1. Fragmentación y enriquecimiento del ADN genómico 23

4.2.2 Purificación con perlas Ampure XP 23

4.2.3 Etiquetado de la Biblioteca 25

4.2.4 Purificación de las bibliotecas 26

4.3 Evaluación de la calidad de las bibliotecas (perfil electroforético) **27**

4.3.1 Rendimiento de las bibliotecas 27

4.3.2 Perfil del Bioanalyzer 28

4.4.- Preparación de las mezclas de bibliotecas para secuenciación 28

5.- Monitoreo de la corrida de secuenciación en BaseSpace 29

6.- Examinar la calidad de las secuencias crudas con FastQC 37

7.- Aplicaciones de la secuenciación masiva 44

8.- Bibliografía 48

1.- Fundamento teórico de la Secuenciación Masiva en Paralelo

Las primeras aproximaciones para secuenciar el ADN se realizaron en los años 70. Sanger con la secuenciación por terminación de cadena (Sanger *et al.,* 1977) obtuvo el premio Nobel de Química en 1980, junto con Maxam y Gilbert por su secuenciación química (Maxam and Gilbert, 1977). Desde entonces, cada año se desarrollan nuevas tecnologías, métodos y secuenciadores que hacen posible el estudio detallado de los genomas (Goodwin *et al*., 2016). Los principios básicos de la secuenciación han sido los mismos desde el desarrollo del primer método por el Dr. Sanger; las modificaciones y refinamientos han sido el resultado de la necesidad de automatizar y aumentar la escala de la secuenciación, principalmente durante el desarrollo del Proyecto del Genoma Humano (Human Genome Consortium, 2004). El objetivo de los nuevos métodos se dirige principalmente a reducir la tasa de error, los costos y aumentar la rapidez de secuenciación. Dentro de los cambios más significativos se encuentran: i) el uso de marcadores fluorescentes específicos para cada base nitrogenada, en lugar de marcas radioactivas y ii) la electroforesis en capilares, que reemplazó a la electroforesis en gel (Luckey *et al*., 1990; Smith *et al*., 1986). Todos estos cambios dieron paso a la comercialización de los primeros secuenciadores automáticos como el ABI Prism de Applied Biosystems (ABI) y el CEQ-Serie de Beckman Coulter. Estos instrumentos aumentaron la eficiencia y redujeron los costos de secuenciación; no obstante, la técnica presenta limitaciones por su laboriosidad y costo cuando se trata de secuenciar varios genes o genomas completos, ya que una corrida únicamente permite hacer 96 o 384 reacciones de forma simultánea.

La terminología usada para las nuevas técnicas de secuenciación es muy diversa, normalmente se usan términos como “secuenciación de siguiente generación” (NGS, Next Generation Sequencing), “Secuenciación Masiva en Paralelo” (MPS, Massive Parallel Sequencing) y “secuenciación clonal” (Clonal Sequencing). El principio básico de todas las nuevas técnicas de secuenciación post-Sanger es la paralelización masiva, que ha aumentado la capacidad de secuenciación y disminuido los costos. Como ejemplo, los tres mil millones de bases del genoma humano se secuenciaron en un periodo de casi 13 años y con un costo de alrededor de los ~3,000,000,000 de dólares (¡casi un dólar por base!). En la actualidad, un genoma se puede secuenciar en dos o tres días a un costo de ~1,500 dólares (National Human Genome Research Institute, 2016). Además, el uso de “etiquetas moleculares” en las muestras permite secuenciar de forma simultánea diferentes bibliotecas. Por ejemplo, el equipo NovaSeq de Illumina, admite hasta 16 genomas completos a la vez por corrida de secuenciación con una duración de 40 horas.

La tecnología de secuenciación implementada en los distintos instrumentos para NGS de segunda generación difiere en varios aspectos, pero el flujo de trabajo es esencialmente el mismo para todos. La muestra inicial, por ejemplo, ADN genómico, debe estar lo más pura posible y no

debe contener trazas de productos usados para la lisis y/o extracción (etanol, fenol, detergentes, etc.), ya que pueden interferir con los procesos posteriores. La muestra por analizar se debe procesar para preparar una "biblioteca" con fragmentos identificables. Para ello se utilizan principalmente tres diferentes técnicas de fragmentación: i): mecánica (sonicación), ii) química (temperatura y pH) y iii) enzimática (transposasas o endonucleasas), seguido en todos los casos de la adición de etiquetas moleculares. En los secuenciadores, la muestra inicial o "input" es capturada en un arreglo físico dentro de la laminilla de secuenciación y cada molécula individual es inmovilizada, de tal forma que cada espacio específico es ocupado por una sola molécula blanco. Dependiendo de la tecnología de los arreglos, la secuenciación puede comprender millones o billones de estas moléculas blanco que son secuenciadas en paralelo en una sola corrida de forma sincronizada. De esta manera, cada molécula blanco genera una lectura de secuenciación.

Hay tres principales diferencias entre las NGS y la secuenciación Sanger. La primera es que las lecturas en NGS no son predeterminadas y dependen mucho de la forma en la que el ADN haya sido fragmentado, por lo que debe hacerse un mapeo o alineamiento al genoma por métodos bioinformáticos. La segunda es que, debido a que cada lectura representa una molécula inicial, se requiere de una alta cantidad de lecturas (alta cobertura) para analizar por completo su contenido. Por último, la secuenciación Sanger permite lecturas de secuenciación en un solo sentido (single-end) y las de NGS lo permiten en sentido y antisentido (pair-end). Ambas tecnologías son complementarias, ya que una vez identificados los blancos de interés por secuenciación masiva, se sugiere una validación por la secuenciación tipo Sanger de los resultados. Usar tecnologías con fuentes de error distintas confirma que los resultados obtenidos son reales y no artefactos de alguna de las técnicas.

Un paso esencial en las NGS de segunda generación es la amplificación clonal de las moléculas blanco. Esto se realiza con el fin de generar suficiente señal para su detección por el equipo. Este proceso se hace *in situ* o en un sustrato sólido, y se generan grupos o "clusters" de miles de moléculas blanco de ADN idénticas en cada posición. En términos generales, los métodos de NGS generan lecturas de secuencias más cortas, de 50 a 600 pb, en comparación con las de la secuenciación Sanger tradicional, que pueden ir de los 500 a 1000 pb (Kchouk *et al*., 2017). Estas lecturas cortas representan un reto para los programas computacionales, ya que son más difíciles de "alinear" con precisión a los genomas de referencia, sobre todo si se tratan de secuencias sobrerrepresentadas en el genoma como las familias de genes o los dominios proteicos. Las tecnologías de NGS han estado disponibles en el mercado desde el 2004. Muchas plataformas han sido desarrolladas para diferentes capacidades y aplicaciones, desde

secuenciación de grandes genomas hasta laboratorios clínicos y forenses. A continuación, describiremos brevemente algunas de estas plataformas.

Secuenciación Illumina/Solexa. Illumina es una de las tecnologías más usadas en secuenciación masiva. Esta plataforma ofrece resultados de alta calidad a precios muy competitivos y usa "terminadores reversibles", que son nucleótidos especiales marcados con fluoróforos que, como su nombre lo dice, permiten que el proceso de secuenciación por terminación de cadena sea reversible. Tras la incorporación y detección del fluoróforo se revierte la terminación y se comienzan nuevos ciclos de adición de nucleótidos marcados. Esto se conoce como secuenciación por síntesis (SBS, Sequencing by Synthesis). La técnica fue desarrollada originalmente por Solexa, pero ahora es comercializada por Illumina en sus plataformas Genome Analyzer (descontinuado), HiSeq (descontinuado) NextSeq, NovaSeq, y MiSeq (Balasubramanian, 2015).

Las moléculas de ADN se generan por fragmentación de la muestra seguida de una ligación de adaptadores específicos universales. Estas bibliotecas hibridan en una celda de vidrio llamada "laminilla de secuenciación" (flow cell) que contiene una gran cantidad de oligonucleótidos (también llamados primers) inmovilizados en su superficie. Es aquí en donde se amplifica y se secuencia la muestra. La amplificación clonal se lleva a cabo por un proceso que se denomina amplificación por puentes (bridge amplification) o PCR de colonia (polony PCR) y que comienza con una reacción de polimerización en cadena (PCR) que usa dos cebadores universales para crear grupos o "clusters" muy densos de moléculas idénticas de ADN. La química de la secuenciación comprende tres pasos, la extensión en la que actúan la enzima ADN polimerasa y los cuatro nucleótidos terminadores marcados con diferentes fluoróforos. La adición de uno de estos nucleótidos terminadores hace que la polimerización se detenga; este proceso continúa hasta que todas las moléculas en la celda de flujo se han alargado con un solo nucleótido. En el siguiente paso, todos los nucleótidos que no fueron utilizados se lavan y se identifica cuál de ellos ha sido incorporado; para esto se toma una imagen de fluorescencia de la laminilla de secuenciación que contiene todas las colonias que se están secuenciando. Finalmente, el grupo terminador y el fluoróforo son cortados del nucleótido para permitir la siguiente ronda de incorporación y documentación de imagen. Estas tres etapas son repetidas cientos de veces en "ciclos" que generan una serie de imágenes con puntos blancos que una computadora convierte en lecturas de bases. Cada punto, en cada ciclo corresponde a una base que ha sido incorporada secuencialmente a la molécula de ADN molde en los arreglos de la laminilla de secuenciación (Goodwin *et al*., 2016). Más adelante se explica con detalle el proceso de preparación de bibliotecas y secuenciación masiva utilizando el equipo MiSeq de Illumina.

Roche/454. Dentro de los primeros equipos de NGS de segunda generación está la tecnología 454 desarrollada por Roche en 2005. Esta estrategia, se basó en la pirosecuenciación, una técnica que detecta el pirofosfato liberado durante la polimerización de la cadena complementaria del ADN en tiempo real (Huse *et al*., 2007; Margulies *et al*., 2005). Las ventajas de esta técnica son que puede hacer lecturas más largas, de aproximadamente 700 pb en un periodo más o menos corto; sin embargo, es una técnica en desuso por su elevado costo, alta laboriosidad y poca sensibilidad en la detección de homopolímeros (secuencias con bases idénticas).

SOLiD (Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection)/ABI. Otra técnica de NGS de segunda generación que emplea la secuenciación por ligación. Este método fue comercializado por Life Technologies a través de la plataforma SOLiD (Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection). Esta tecnología tuvo como característica distintima el uso de una ADN ligasa –no ADN polimerasa, paraligar sondas fluorescentes y así determinar la secuencia del ADN molde por dos bases a la vez. Esta técnica yae es obsoleta por sus altos costos y baja longitud de las lecturas (75 bp) y porque presenta una alta tasa de error (Alic *et al*.; Goodwin *et al.,* 2016).

Secuenciador Ion Torrent/Life Technologies. Los equipos de Ion Torrent comercializados en 2010 por Life Technologies usan una estrategia basada en la secuenciación mediante un ion semiconductor. Cada vez que se incorpora un nuevo nucleótido a la cadena de ADN, se libera un protón H+ que modifica el pH; el equipo detecta la incorporación del mismo después de repetir varios ciclos con la adición de un solo nucleótido a la vez. Las ventajas de este equipo son el precio, la rapidez y la calidad de secuenciación para paneles pequeños y análisis de exomas. El costo de los reactivos es bajo, ya que utiliza nucleótidos nativos, sin fluoróforos o modificaciones químicas, y los “chips” semiconductores de secuenciación también son económicos y no tienen caducidad. Una de las desventajas más grandes es que sus equipos de mayor potencia carecen de la capacidad de hacer lecturas en ambas direcciones de las moleculas(paired-end), además de la dificultad para interpretar homopolímeros mayores a 6 pb (Goodwin *et al.,* 2016; Rothberg *et al*., 2011).

Plataformas de tercera generación. Desde 2011 se empezaron a comercializar las plataformas NGS de tercera generación, las cuales están especialmente enfocadas en la secuenciación de genomas completos y la expresión de transcritos. Los métodos de secuenciación, detección y/o químicas que usan son diferentes a los de la segunda generación, permiten lecturas más largas (1-10 Kb) y no requieren la amplificación clonal de las moléculas blanco antes de la corrida de secuenciación. Los equipos más usados para este tipo de secuenciación son el MinION de Oxford Nanopore y los RS de PacBio (Kchouk *et al*., 2017).

Todas estas nuevas tecnologías de NGS han permitido empezar a estudiar y entender la complejidad de los genomas de muchos organismos como virus, bacterias y humanos. Nos encontramos en una época verdaderamente revolucionaria en la que las tecnologías de NGS están prácticamente al alcance de todos los laboratorios de investigación, clínicos y forenses. Las posibilidades que se han abierto son muy grandes; un ejemplo está en el campo de la medicina personalizada: las NGS permitirán trasladar la información genética de los pacientes a una práctica clínica efectiva para cada individuo (Goodwin *et al*., 2016).

2.- Estudio de bacterias de interés ecológico

2.1 Introducción

La secuenciación masiva ha revolucionado el estudio de la ecología microbiana, en particular el análisis de las comunidades bacterianas en diversos ecosistemas. La aplicación de estas tecnologías permite la identificación y caracterización de microorganismos de manera rápida, precisa y con una profundidad sin precedentes. Las bacterias desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas, participando en ciclos biogeoquímicos, interacciones simbióticas y la regulación de la biodiversidad. La secuenciación masiva ha permitido superar las limitaciones de los métodos de cultivo tradicionales, que sólo permiten el aislamiento y estudio de una fracción muy pequeña de la diversidad microbiana total. Un enfoque clave de la secuenciación masiva en la ecología microbiana es el análisis del ADN ribosomal 16S (gen *rRNA 16S*), que es una región muy conservada y se utiliza para clasificar y estudiar la evolución de las bacterias. Mediante su secuenciación es posible obtener perfiles de diversidad microbiana en distintos entornos, como suelos, ambientes acuáticos, microbiotas humanas y de otros animales, así como de ecosistemas extremos. Gracias a la secuenciación masiva, es posible estudiar cómo las bacterias interactúan entre sí y con otros organismos en su entorno. Los análisis de co-ocurrencia y las redes ecológicas permiten identificar relaciones mutualistas, comensales o competitivas entre distintas especies bacterianas, lo que contribuye a una mejor comprensión de los procesos ecológicos en los que están involucradas.

Aplicaciones en diversos ecosistemas:

1. Ecología del suelo: La secuenciación masiva ha permitido revelar la diversidad de bacterias involucradas en la descomposición de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y la interacción con las plantas.
2. Ambientes acuáticos: Se han identificado bacterias clave en la producción primaria, el ciclo del carbono y la degradación de contaminantes en cuerpos de agua.
3. Microbiota humana y de otros animales: La aplicación de la secuenciación masiva en el estudio de bacterias asociadas al ser humano y otros animales ha revelado su influencia en la salud y enfermedades.
4. Ecosistemas extremos: En ambientes como fuentes hidrotermales y regiones polares, la secuenciación ha identificado bacterias con adaptaciones extraordinarias a condiciones extremas.
5. Calidad del Aire: Determina el microbioma en el aire para detectar microorganismos patógenos y alérgenos.

2.2 Recomendaciones de bioseguridad

La seguridad del personal que toma y procesa las muestras microbiológicas es importante para evitar una fuente de contaminación biológica, ya sea para el personal o para el ambiente. Por lo que es indispensable utilizar materiales de protección para evitar la exposición con el material biológico. Es necesario utilizar lentes o visera para la protección ocular, cubrebocas, bata y contenedores o bolsas especiales para el desecho de estos materiales (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Figura 1 y 2).

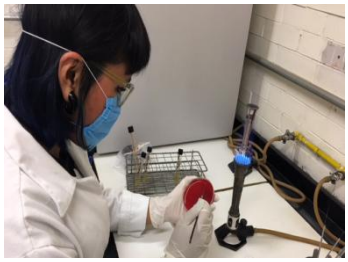


Figura 1. Lentes, guantes y cubrebocas

Figura 2. Bolsas para los desechos infecciosos

2.3 Colecta de muestras

2.3.1 Suelo

La toma de muestras de suelo para análisis de microbiota por secuenciación masiva requiere un protocolo estandarizado para evitar contaminación y asegurar la representatividad. Es necesario definir el área de muestreo y el tipo de experimento (por ejemplo, transectos, cuadrantes, profundidad). También se deben evitar áreas que han sido alteradas o contaminadas recientemente y establecer la profundidad de muestreo según el objetivo (por ejemplo, 0-10 cm para suelos agrícolas en la superficie, más profundo para estudios de rizosfera). Los materiales necesarios incluyen guantes estériles, espátulas, palas o barrenas estériles de acero inoxidable o plástico, tubos de recogida (ej., tubos Falcon estériles, bolsas Whirl-Pak o tubos Bashing bead). Se debe remover la capa superficial de materia orgánica; si es necesario, tomar la muestra con una pala o barrena previamente desinfectada. Si es un muestreo compuesto, mezclar homogéneamente las submuestras (ej., al menos 3-5 por sitio), colocar la muestra en tubos o bolsas estériles (mínimo 5 g por muestra para secuenciación) y etiquetar adecuadamente (fecha, ubicación, profundidad, condiciones ambientales). Se recomienda almacenar a -20 °C o en tampón Tris-EDTA si no se puede congelar o preservar de inmediato.

2.3.2 Agua

La toma de muestras de agua para análisis de microbiota por secuenciación masiva debe realizarse con un protocolo estandarizado para evitar contaminación y asegurar la representatividad. Se deben definir puntos de muestreo según el objetivo del estudio (ej., agua superficial, columna de agua, sedimentos), determinar el volumen necesario (usualmente 1-5 litros) dependiendo de la carga microbiana esperada y evitar contaminación cruzada, especialmente en aguas con baja biomasa (ej., agua potable). El material necesario incluye guantes estériles, botellas estériles de polipropileno o vidrio (500 mL – 5 L, según el volumen a filtrar), filtros de membrana de 0.2 µm o 0.45 µm (según el tamaño de los microorganismos de interés), centrífuga de al menos 8,000 rpm, tubos Bashing bead. La muestra se debe tomar directamente desde el cuerpo de agua o usando una bomba peristáltica (para estudios de columna de agua, recolectar de diferentes profundidades con una botella de Niskin); para aguas con baja biomasa, se recomienda filtrar en campo ≥1 L a través de un filtro de 0.2 µm usando una bomba de vacío o sistema de presión, y centrifugar las muestras durante al menos 20 minutos. Si se analizan comunidades microbianas adheridas, se deben considerar biofilms o sedimentos. Las muestras se deben almacenar en tubos criogénicos estériles con tampón de conservación (ej., Tris-EDTA) o congelarlos en nitrógeno líquido. Si no se filtra en campo, se recomienda mantener las muestras refrigeradas (4 °C) y filtrar dentro de 6 h en laboratorio.

2.3.3 Sangre

La toma de muestras de sangre para análisis de microbiota por secuenciación masiva requiere un protocolo estandarizado para minimizar la contaminación y preservar la integridad del material genético. Se debe definir el volumen necesario, generalmente entre 5 y 10 mL, y evitar contaminación con ADN ambiental. Entre los materiales a utilizar se incluyen guantes estériles, tubo Vacutainer lila (EDTA como anticoagulante) o jeringas estériles. Se debe desinfectar el sitio de punción con alcohol isopropílico o yodo. El almacenamiento de este tipo de muestras se recomienda a -20 °C o -80 °C hasta la extracción de ADN. Evitar congelar-descongelar repetidamente.

2.3.4 Excremento

La toma de muestras de excremento para análisis de microbiota por secuenciación masiva debe seguir un protocolo estandarizado para evitar contaminación y preservar el material genético. Se debe definir el objetivo del estudio (intestinal o fecal), determinar el volumen necesario (generalmente 0.5 - 5 g de muestra) y evitar contaminación cruzada con materiales externos o con la microbiota del ambiente. El material necesario incluye guantes estériles,

recipiente estéril para recolección (tubos Falcon, crioviales, kits comerciales), espátula estéril o hisopos (para toma dirigida), reactivos de preservación si es necesario (Tris-EDTA o kits de estabilización), hielo seco o nitrógeno líquido para transporte de muestras. Se debe tomar una alícuota de 0.5 - 5 g desde el centro de la muestra para evitar contaminación con el ambiente. Si se usa hisopo, insertarlo en la muestra, girarlo y colocarlo en el tubo estéril. Si no se analiza inmediatamente, añadir un reactivo de estabilización o almacenar a -20 °C o en buffer adecuado. Evite congelaciones y descongelaciones repetidas para preservar la integridad del ADN.

2.3.5 Leche

La toma de muestras de leche para análisis de microbiota por secuenciación masiva debe seguir un protocolo riguroso para evitar contaminación y preservar la integridad del material genético. Se debe definir el objetivo del estudio, determinar el volumen necesario (generalmente 10-50 mL de leche) y evitar contaminación cruzada con la piel, el ambiente o los equipos de ordeño. Entre los materiales necesarios se incluyen guantes estériles, tubo estéril para recolección (ej., Falcon 50 mL o crioviales), toallitas con alcohol 70% o yodo para limpiar la ubre, reactivos de preservación si es necesario (Tris-EDTA o soluciones estabilizadoras para ADN), hielo seco o nitrógeno líquido para transporte. Es necesario lavar la ubre con agua limpia y sécar con toallas desechables. Adicionalmente, desinfectar el pezón con alcohol al 70% o solución yodada, espere 30 segundos y séquelo. Desechar los primeros chorros de leche para minimizar contaminantes externos. Para la recolección de la muestra, ordeñar directamente en un tubo estéril, sin tocar la parte interna del recipiente. Para muestras individuales por cuarto, use tubos separados. En ordeño mecánico, recolecte la muestra en un tubo estéril después de 30-60 segundos de ordeño. Almacenar a -20 °C o en buffer adecuado y transportar en hielo seco o refrigerado si se requiere.

En todos los casos mencionados (suelo, agua, leche, sangre, etc.) se deben utilizar controles negativos para eliminar las bacterias presentes en el ambiente del laboratorio y de las etapas preanalíticas. Estos controles no deben contener material microbiano y servirán para eliminar, durante el análisis bioinformático, las secuencias bacterianas introducidas durante la manipulación o por los kits de extracción.

2.4 Caso práctico

2.4.1 Bacterias en comunidad: estructura y diversidad a través de diferentes tipos de hábitats

El suelo, el tracto digestivo de insectos y vertebrados, así como tejidos asociados a enfermedades (por ejemplo, órganos con cáncer), representan hábitats contrastantes en donde las bacterias pueden desarrollarse. Cada uno de estos ambientes se caracteriza por condiciones físico-químicas particulares —como pH, disponibilidad de nutrientes, oxigenación, humedad y temperatura— que influyen de manera determinante en la composición, diversidad y estructura de las comunidades microbianas en los diferentes hábitats (Costello et al 2009; Lozupone & Knight, 2007). Estas comunidades no son estáticas, sino que presentan una dinámica temporal asociada a cambios ambientales, interacciones biológicas y perturbaciones tanto naturales como antropogénicas (Falkowski et al., 2008).

El estudio de las comunidades bacterianas en estos sistemas permite obtener información clave sobre el estado de salud y funcionamiento de los ecosistemas (Bardgett & van der Putten, 2014). Por ejemplo, en el suelo, la diversidad microbiana está estrechamente relacionada con procesos esenciales como el reciclaje de nutrientes, la descomposición de materia orgánica y la productividad primaria. De manera similar, en organismos animales, la microbiota asociada cumple funciones fundamentales que trascienden la simple presencia de microorganismos (Turnbaugh et al., 2007; Sommer & Bäckhed, 2013).

En particular, la comunidad bacteriana del tracto intestinal (microbiota intestinal) desempeña un papel crucial en la regulación del sistema inmunológico del hospedero (Round & Mazmanian, 2009). Esta microbiota contribuye a la maduración y modulación de la respuesta inmune, promueve la exclusión competitiva de microorganismos patógenos, y ayuda a mantener la integridad de las barreras epiteliales (Hoopper et al 2012). Asimismo, participa activamente en la digestión de compuestos complejos, la síntesis de vitaminas y la mejora en la absorción de nutrientes. Estos procesos no solo impactan la salud individual, sino que también pueden influir en la dinámica poblacional y en la transmisión de enfermedades dentro de las comunidades biológicas.

Desde una perspectiva de ecología molecular, el análisis de estas comunidades mediante herramientas como la secuenciación de genes marcadores (por ejemplo, el gen *16S rRNA*), la metagenómica o la PCR cuantitativa, permite caracterizar su diversidad taxonómica y funcional, así como evaluar cambios en respuesta a perturbaciones ambientales (Knight et al., 2018). Este enfoque resulta fundamental para comprender las interacciones entre microorganismos y su entorno, y para aplicar este conocimiento en estrategias de

conservación (Sahu et al 2023), monitoreo ambiental (Mathieu et al 2020) y salud ecosistémica (Bohmann et al., 2014)

2.4.2 Planteamiento del estudio

Las comunidades bacterianas desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas y en la salud de los organismos, al participar en procesos como el reciclaje de nutrientes, la digestión, la regulación del sistema inmune y la protección contra patógenos (Falkowski et al., 2008; Hooper et al., 2012; Cho & Blaser, 2012). Sin embargo, estas comunidades varían significativamente entre distintos hábitats —como el suelo, el tracto digestivo de organismos o tejidos asociados a enfermedades— debido a diferencias en las condiciones ambientales y biológicas que los caracterizan. A pesar de su importancia, la diversidad y estructura de estas comunidades microbianas aún es poco comprendida, especialmente considerando su alta complejidad, dinamismo y la presencia de microorganismos no cultivables mediante métodos tradicionales (Prooser et al 2007).

En este contexto, surge la necesidad de emplear herramientas moleculares que permitan caracterizar de manera precisa y eficiente la composición bacteriana en diferentes ambientes. La secuenciación del gen *16S rRNA* mediante técnicas de metabarcoding se ha consolidado como una estrategia clave para identificar y comparar comunidades microbianas, ya que permite detectar una amplia gama de bacterias a partir de ADN ambiental sin necesidad de cultivo (Taberlet et al 2018).

Por lo tanto, el problema central que se aborda en esta práctica es: ¿cómo varía la composición y diversidad de las comunidades bacterianas entre distintos hábitats, y qué nos indican estas diferencias sobre el estado y funcionamiento de dichos sistemas? Asimismo, se busca responder: ¿en qué medida el uso de herramientas de metabarcoding basadas en el gen *16S rRNA* permite caracterizar y comparar de manera confiable estas comunidades microbianas?

El desarrollo de esta práctica permitirá a los estudiantes comprender la importancia de las comunidades bacterianas en diferentes contextos ecológicos y de salud, así como adquirir habilidades en el uso de herramientas de biología molecular para su estudio, integrando conceptos de ecología, microbiología y análisis de datos.

3.- Extracción de ADN genómico

3.1 Introducción

Para determinar el microbioma bacteriano presente en una muestra específica, se emplea comúnmente la secuenciación del amplicón del gen *16S rRNA*, actualmente considerado el método más rentable para realizar una asignación taxonómica exhaustiva y una cuantificación relativa de las bacterias. Entre los métodos alternativos se encuentran la qPCR dirigida (Srinivasan et al., 2010), las micromatrices personalizadas (Dols et al., 2011) y la secuenciación del genoma completo (Segata et al., 2012).

Uno de los factores clave en los estudios del microbioma a partir de muestras ambientales es la influencia del protocolo de extracción de ADN, ya que este debe ser igualmente eficiente para todas las especies bacterianas presentes (Hwang et al., 2012).

El perfil de la comunidad microbiana puede verse afectado por sesgos si las células no se lisan adecuadamente, si el ADN se degrada antes de su extracción o si la purificación del ADN no se realiza de forma completa durante el proceso de extracción. El tratamiento requerido para la obtención de ADN varía según el tipo de muestra.

En el caso de las bacterias Gram positivas y los hongos, uno de los principales desafíos es romper la pared celular para liberar el ADN sin que este sufra degradación. Para las bacterias, es común realizar una incubación previa con lisozima antes de la purificación del ADN, lo cual facilita la degradación de la pared celular característica de estas especies (Manual *DNeasy Blood & Tissue Kit*, Qiagen).

Por su parte, la pared celular de los hongos es más resistente y requiere un método mecánico para su ruptura, como la molienda con mortero y nitrógeno líquido o el uso de perlas de vidrio para disrupción celular (Taskova et al., 2006). Este enfoque es crucial para asegurar una liberación eficiente del ADN fúngico contenido en el interior celular.

Hoy en día existen muchos métodos de extracción especializados que, por lo general, se basan en el uso de las propiedades fisicoquímicas de las moléculas a aislar y en ocasiones, en el uso de columnas de afinidad similares a las que se utilizan en cromatografías. Dichos métodos se han vuelto mucho más fáciles con la aparición de kits comerciales y la automatización del proceso (Chen *et al*., 2020).

Para fines de este curso, el ADNg se extraerá de muestras de diversos nichos ecológicos de diferentes especies mediante la lisis celular mecánica de las muestras en presencia de perlas de vidrio. Aunado a esta lisis, se realiza una digestión en presencia de detergentes, y una remoción de algunos inhibidores presentes en este tipo de muestras, como es el caso de los ácidos húmico y fúlvico. Esta muestra digerida se hace pasar a través de una membrana de sílica en condiciones óptimas para la unión del ADN. El ADN unido a la membrana se lava para remover los contaminantes celulares presentes y, al término, el ADN se eluye con agua o amortiguador bajo en sales (Manual Powersoil DNA extraction kit de Qiagen).

3.2 Recomendaciones de bioseguridad

Para evitar la contaminación con nucleasas, siempre utilice guantes, bata de laboratorio y puntas con filtro durante el procesamiento de las muestras. Evite hablar frente a los tubos, el uso de celulares o el contacto con la piel. Antes de su uso, el contenido de todos los tubos debe ser mezclado homogéneamente y centrifugado brevemente.

3.3 Método de extracción por columna de afinidad

Cada equipo de trabajo realizará la extracción de un total de 2 muestras.

Este estudio se basa en la extracción de ADN bacteriano a partir de muestras de diversos nichos ecológicos (grillo, chiche de agua, suelo, aves, humano), con el objetivo de analizar la composición microbiana presente y definir como esto influye en sus codiciones ecológicas y de salud.

1.- Pesar 250 mg de suelo (o el equivalente a 200 uL de heces) e incubar durante 15 minutos con agitación a 1600 rpm en presencia de las perlas de vidrio y 800 µL solución CD1. Se recomienda realizar este paso de agitación con los tubos en posición horizontal.

2.- Centrifugar a 13000 rpm por 1 minuto y transferir el sobrenadante a un tubo limpio (500 a 600 uL aproximadamente). Añadir 200 µL de solución CD2 y mezclar 5s en vortex.

3.- Centrifugar a 13000 rpm por 1 minuto y transferir nuevamente el sobrenadante a un tubo limpio (600-700 µL).

4.- Añadir 600 µL de CD3, y mezclar por vortex hasta lograr una solución homogénea.

Si queda algún precipitado color blanco, añadir en la columna; no afecta la purificación.

5.- Transferir 650 µL de la mezcla a una columna MiniSpin. Centrifugar a 13000 rpm por 1 min a temperatura ambiente. Descartar el líquido recolectado. Repetir este paso hasta pasar toda la solución.

6.- Agregar 500 µL de solución EA. Centrifugar a 13000 rpm por 1 min a temperatura ambiente. Descartar el líquido recolectado.

7.- Añadir 500 µL de solución C5. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 min a temperatura ambiente. Transferir la columna a un tubo de recolección nuevo, y centrifugar nuevamente a 13000 rpm por 2 minutos.

En este paso se extiende el tiempo de centrifugación para asegurar el secado de la membrana y no acarrear solventes durante el paso de elución.

8.- Agregar 50 µL de C6 (buffer de elución) a la membrana. Incubar durante 1 min a temperatura ambiente. Centrifugar a 13000 rpm durante 1 min a temperatura ambiente. Desechar la columna.

El ADNg se encuentra en el líquido recolectado.

9.- Evaluar la calidad del ADNg bacteriano.

3.4 Evaluación de la calidad del ADN

La calidad del ADN se determina mediante los siguientes parámetros:

i) Rendimiento de la extracción. Esta información se obtiene mediante la cuantificación del ADNg total obtenido.
ii) Pureza de la muestra. El cociente de Abs 260/280 debe ser >1.7.
iii) Integridad. Se evalúa en geles de agarosa. Se espera que el ADN migre más lento que el marcador de 10 kb, debido a que es una molécula de alto peso molecular. Un barrido por debajo de este peso indicaría degradación de la muestra.

3.4.1 Cuantificación por fluorometría

La cuantificación se realizará en los equipos Qubit y/o Quantus, mediante la siguiente mezcla de reacción:

1.- Mezclar 199.5 µL de buffer TE1X + 0.5 µL de fluoróforo por cada reacción a realizar. Agregar 2 reacciones más para los estándares.

Como se procesaron un total de 2 muestras, se multiplicará por 4.5, incluyendo un exceso de media reacción.

Reactivo	Volumen por rx (µL)	Número de rx +2		Volumen final (µL)
Buffer TE 1X	199.5	4.5		897.75

Fluoróforo	0.5	4.5		2.25

2.- Mezclar en vortex. Colocar 200 µL de la mezcla de reacción en el tubo del estándar 1 y 199 µL en el tubo del estándar 2.

3.- Agregar 1 µL del estándar de ADN (100 ng totales) al tubo del estándar 2. Mezclar por vortex. Verificar la lectura de los estándares en el fluorómetro.

4.- Colocar 199 µL de la mezcla de reacción en los tubos rotulados con el nombre de las muestras. Añadir 1 µL de cada muestra de ADNg a su tubo correspondiente. Mezclar por vortex.

5.- Incubar durante 2 min a temperatura ambiente. Leer en el equipo.

3.4.2 Determinación de la pureza por nanofotómetro

Leer directamente 1 µL del ADNg en el Nanodrop 2000 o en el IMPLEN. Determinar el cociente de Abs 260/280. Comparar la concentración obtenida en el nanofotómetro con la obtenida en el fluorómetro.

3.4.3 Evaluación de la integridad en geles de agarosa

1.- Preparar un gel de agarosa al 0.8% en amortiguador de corrida TAE 1× (el gel será preparado previamente por los instructores del curso).

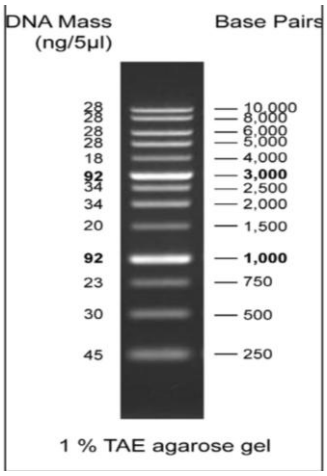
2.- Colocar en el carril 1 el MPM de referencia. Se utilizará el MPM de 1 kb de la marca Cleaver Scientific.

3.- Colocar en los carriles subsecuentes aproximadamente 100 ng del ADNg extraído. Anotar en su bitácora el número de carril que corresponde a las muestras de su equipo.

4.- Conectar los electrodos y correr a 90 V durante 45 min.

5.- Apagar el equipo antes de desconectar. Observar las bandas en el aparato GelDoc (Bio-Rad) y capturar la imagen para su análisis (Figura 3).

a)



b)

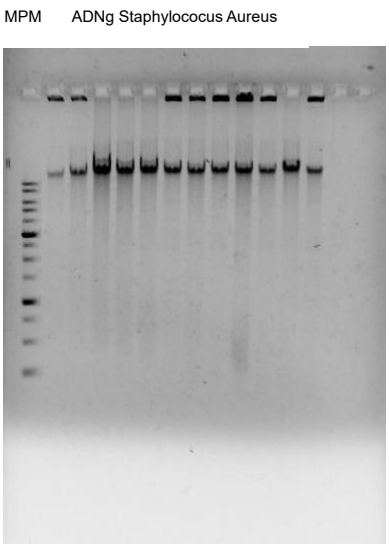


Figura 3. a) Marcador de peso molecular 1Kb (referencia). b) ADNg bacteriano.

4.- Preparación de las bibliotecas para la secuenciación masiva en paralelo

4.1 Introducción

La preparación de bibliotecas para secuenciación masiva en paralelo implica tres pasos fundamentales: i) fragmentación del ADNg, ii) adición de adaptadores universales y iii) adición de etiquetas moleculares (Figura 4).

i) *Fragmentación del ADNg*. El ADNg se fragmenta por métodos químicos, mecánicos o enzimáticos. Es importante generar fragmentos menores a 1000 bp para que puedan ser leídos por el equipo MiSeq de Illumina. El fragmento más largo que puede leer el equipo es de 600 bp que corresponde al formato de 600 ciclos.

ii) *Adición de adaptadores universales*. Los adaptadores universales se deben añadir en ambos extremos de los fragmentos obtenidos en el primer paso, dando como resultado una biblioteca de ADN. Los adaptadores universales se utilizan para amplificar fácilmente todos los fragmentos de ADN al mismo tiempo, junto con un solo oligonucleótido de secuenciación.

iii) *Adición de etiquetas moleculares*. Las bibliotecas generadas por la ligación de adaptadores se amplifican por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), introduciendo junto con los oligonucleótidos, secuencias de 8 nucleótidos únicas conocidas como barcodes o índices, que permitirán discriminar una muestra de otra durante la secuenciación en el equipo MiSeq, así como también una secuencia en el extremo 5' denominada P5 o P7 que permitirá hibridar la biblioteca con el oligonucleótido complementario anclado en la laminilla de secuenciación (Figura 4).

Amplificación del gen 16S rRNA (PCR)

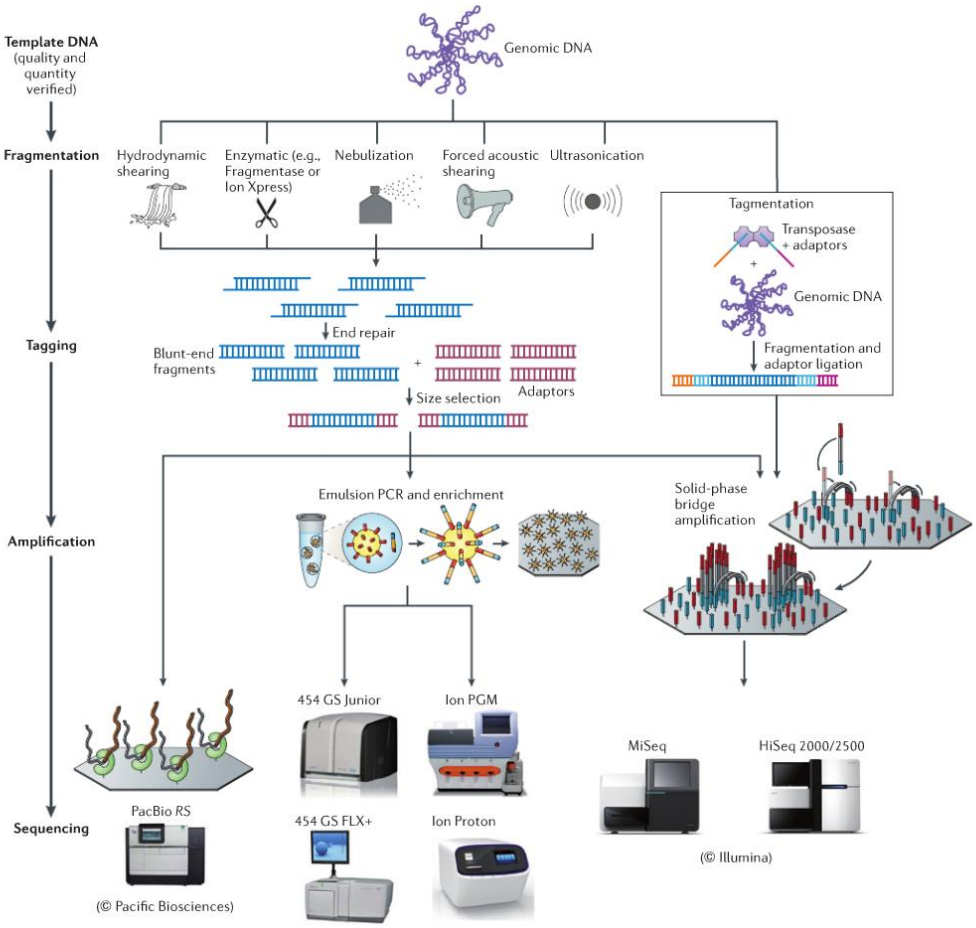
La preparación de bibliotecas para el análisis del microbioma bacteriano mediante la secuenciación del gen 16S rRNA inicia con la amplificación dirigida de regiones específicas de dicho gen. A diferencia de la secuenciación de genomas completos, en este enfoque no se realiza una fragmentación aleatoria del ADN genómico, sino que se seleccionan regiones hipervariables del gen 16S rRNA, comúnmente las regiones V3–V4, mediante el uso de oligonucleótidos específicos (Klindworth et al., 2013).

La amplificación se lleva a cabo mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), empleando cebadores que flanquean dichas regiones conservadas, lo que permite obtener amplicones de tamaño adecuado para su secuenciación en plataformas de nueva generación como Illumina MiSeq (Caporaso et al., 2012). Este paso es fundamental, ya que define la

composición del microbioma al amplificar selectivamente el ADN bacteriano presente en la muestra.

Posteriormente, los amplicones obtenidos son utilizados como molde para una segunda reacción de PCR para incorporar etiquetas moleculares (barcodes), permitiendo la identificación simultánea de múltiples muestras en una misma corrida de secuenciación (Kozich et al., 2013).

a)



b)

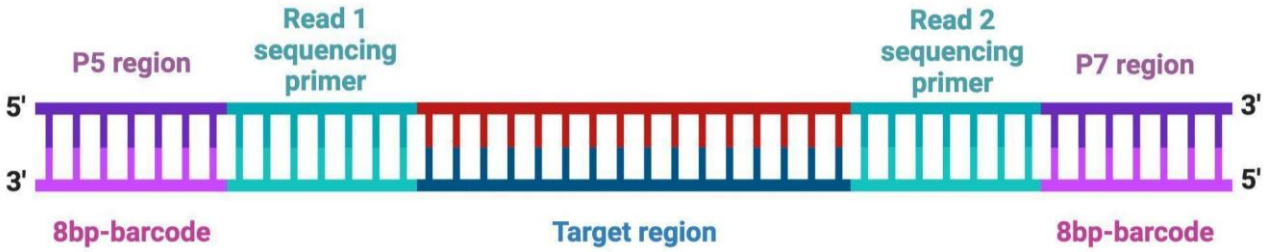
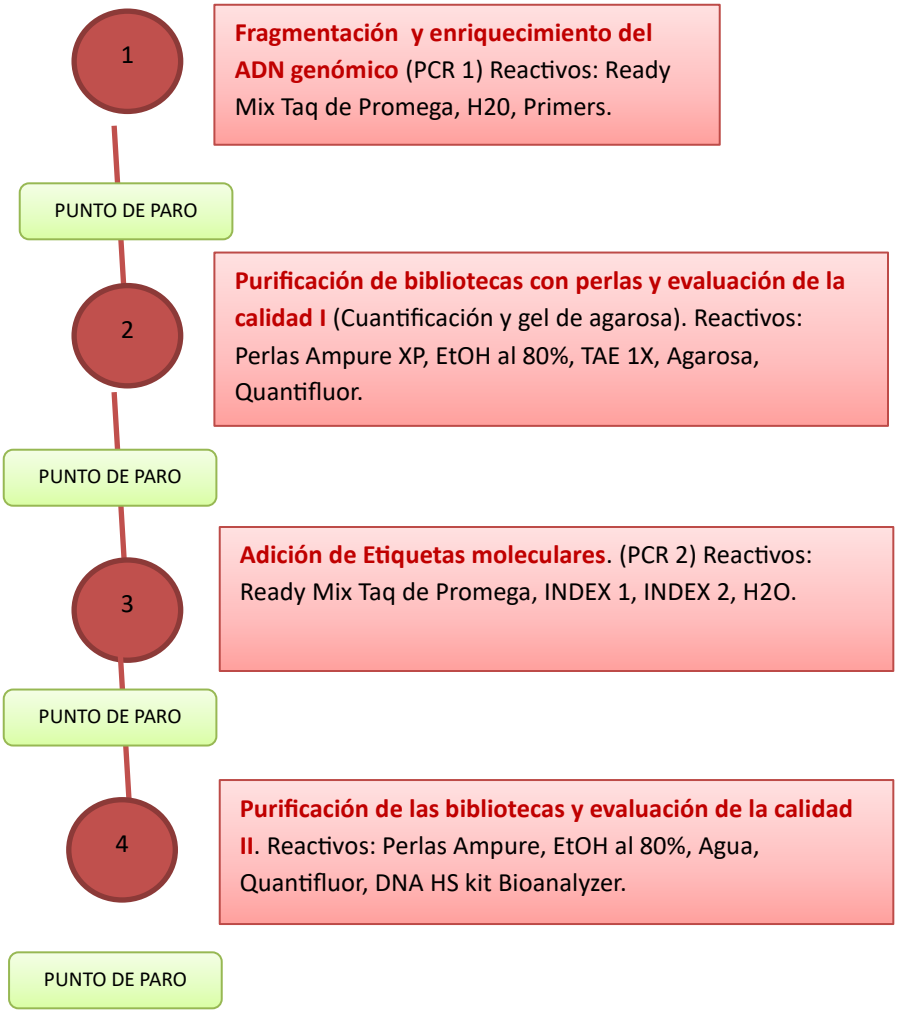


Figura 4. a) Esquema de la preparación de bibliotecas para secuenciación masiva en paralelo. b) Biblioteca de secuenciación.

4.2 Preparación de bibliotecas del gen 16s RNA ribosomal

Flujo de Trabajo



4.2.1. Fragmentación y enriquecimiento del ADN genómico

1.- Diluir el ADN a 10 ng/µL con agua libre de nucleasas en un tubo de PCR. Determinar el número de reacciones que se necesitan. Preparar la siguiente mezcla de reacción:

Componente	Por una muestra (µL)	Por n muestras (µL)
GoTaq Green Master mix 2x	25	25 x n
Primer Fwd	1	1 x n
Primer Rev	1	1 x n
H2O	13	13 x n
ADN	10	Es individual

2.- Mezclar suavemente en vortex. Centrifugar.

3.- Incubar las reacciones en el termociclador con el programa **PCRSTD.**

Nota: Utilizar la tapa caliente (105 ºC) para evitar la evaporación de la reacción.

95 ºC por 3 min
35 ciclos:
    95 ºC 30 s
    55 ºC 30 s
    72 ºC 30 s
72 ºC por 5 min
4 ºC

4.2.2 Purificación con perlas Ampure XP (realizar la purificación mientras se corre el gel de agarosa)

1.- Agregar 36 µL de perlas AMPure XP a cada tubo de biblioteca amplificada (0.8X)

Nota: Verificar que las perlas se encuentren homogéneas antes de agregar.

2.- Mezclar por vortex y centrifugar suavemente para evitar que se forme una pastilla con las perlas. Incubar 5 min a temperatura ambiente.

3.- Colocar los tubos en la placa magnética por 5 min, hasta que se adhieran las perlas al magneto y la solución se vea clara.

4.- Retirar el sobrenadante con ayuda de una micropipeta. Desechar el sobrenadante.

Nota: Es importante realizar el aspirado con suavidad para evitar acarrear las perlas. Recordar que en las perlas se encuentra unido el ADN de interés.

5.- Añadir 200 µL de etanol al 80% sin tocar las perlas. Retirar el sobrenadante.

6.- Repetir el paso 5 una vez más para realizar 2 lavados.

7.- Dejar secar la pastilla durante 10 min con el tubo abierto.

Nota: La pastilla se encuentra seca cuando adquiere un color blanquecino y se observa sin brillo.

9.- Agregar 15 µL de agua a cada tubo. Mezclar por vortex y centrifugar.

10.- Incubar durante 5 min a temperatura ambiente.

11.- Colocar los tubos en la placa magnética por 5 min, hasta que se adhieran las perlas al magneto y la solución se vea clara.

12.- Recuperar con ayuda de una micropipeta 13 µL del sobrenadante, colocarlo en un tubo de 1.5 mL previamente rotulado.

El ADN recuperado en este punto, es la biblioteca purificada sin etiquetas.

4.2.2.1 Control de calidad I: Cuantificación de las muestras

La cuantificación se realizará en los equipos Qubit y/o Quantus, mediante la siguiente mezcla de reacción:

1.- Mezclar 199.5 µL de buffer TE1X + 0.5 µL de fluoróforo por cada reacción a realizar. Agregar 2 reacciones más para los estándares.

Cómo se procesaron un total de 2 muestras, se multiplicará por 4.5, incluyendo un exceso de media reacción.

Reactivo	Volumen por rx (µL)	Número de rx +2	Volumen final (µL)
Buffer TE 1X	199.5	4.5	897.75
Fluoróforo	0.5	4.5	2.25

2.- Mezclar en vortex. Colocar 200 µL de la mezcla de reacción en el tubo del estándar 1 y 199 µL en el tubo del estándar 2.

3.- Agregar 1 µL del estándar de ADN (100 ng totales) al tubo del estándar 2. Mezclar por vortex. Verificar la lectura de los estándares en el fluorómetro.

4.- Colocar 199 µL de la mezcla de reacción en los tubos rotulados con el nombre de las muestras. Añadir 1 µL de cada biblioteca a su tubo correspondiente. Mezclar por vortex.

5.- Incubar durante 2 min a temperatura ambiente. Leer en el equipo.

4.2.2.2 Control de calidad II: Evaluación del tamaño del amplicón en gel de agarosa al 0,8 %

1.- Preparar un gel de agarosa al 0.8% en amortiguador de corrida TAE 1X (el gel será preparado previamente por los instructores del curso).

2.- Colocar en el carril 1 el MPM de referencia. Se utilizará el MPM de 1 kb de la marca Cleaver Scientific.

3.- Colocar en los carriles subsecuentes aproximadamente 5 uL de la reacción de PCR obtenida en el paso 4.2.1. Anotar en su bitácora el número de carril que corresponde a las muestras de su equipo.

4.- Conectar los electrodos y correr a 90 V durante 45 min.

4.2.3 Etiquetado de la Biblioteca

1.- Realizar la siguiente mezcla de reacción (volumen final 25 µL):

Componente	(µL)
PCR Master Mix, 2x	12.5
Library ADN	5
Barcode P5	1
Barcode P7	1
Agua libre de nucleasas	5.5
Total	25

Mezcle por pipeteo 10 veces y coloque en el termociclador con el programa **BCPCR**.
Una vez finalizada la reacción coloque a -20°C y continúe con la purificación

Nota: Utilizar la tapa caliente (105 ºC) para evitar la evaporación de la reacción.

95 ºC por 3 min
8 ciclos:

95 ºC 30 s
55 ºC 30 s
72 ºC 30 s
72 ºC por 5 min
4 ºC

4.2.4 Purificación de las bibliotecas

1.- Agregar 28 µL de perlas AMPure XP a cada tubo de biblioteca amplificada (1.12X)

Nota: Verificar que las perlas se encuentren homogéneas antes de agregar.

2.- Mezclar por vortex y centrifugar suavemente para evitar que se forme una pastilla con las perlas. Incubar 5 min a temperatura ambiente.

3.- Colocar los tubos en la placa magnética por 5 min, hasta que se adhieran las perlas al magneto y la solución se vea clara.

4.- Retirar el sobrenadante con ayuda de una micropipeta. Desechar el sobrenadante.

Nota: Es importante realizar el aspirado con suavidad para evitar acarrear las perlas. Recordar que en las perlas se encuentra unido el ADN de interés.

5.- Añadir 200 µL de etanol al 80% sin tocar las perlas. Retirar el sobrenadante.

6.- Repetir el paso 5 una vez más para realizar 2 lavados.

7.- Dejar secar la pastilla durante 10 min con el tubo abierto.

Nota: La pastilla se encuentra seca cuando adquiere un color blanquecino y se observa sin brillo.

9.- Agregar 20 µL de agua a cada tubo. Mezclar por vortex y centrifugar.

10.- Incubar durante 5 min a temperatura ambiente.

11.- Colocar los tubos en la placa magnética por 5 min, hasta que se adhieran las perlas al magneto y la solución se vea clara.

12.- Recuperar con ayuda de una micropipeta 18 µL del sobrenadante, colocarlo en un tubo de 1.5 mL previamente rotulado.

El ADN recuperado en este punto, es la biblioteca final purificada.

4.3 Evaluación de la calidad de las bibliotecas (perfil electroforético)

La calidad de una biblioteca se determina mediante los siguientes parámetros:

i) Rendimiento. El rendimiento se obtiene mediante la cuantificación de las bibliotecas por fluorometría.

ii) Perfil del Bioanalyzer. Las bibliotecas se analizan mediante electroforesis de alta resolución en el equipo Bioanalyzer. La distribución de la curva de la biblioteca nos indicará si es óptima para su secuenciación.

4.3.1 Rendimiento de las bibliotecas

La cuantificación se realizará en los equipos Qubit y/o Quantus, mediante la siguiente mezcla de reacción:

1.- Mezclar 199.5 µL de buffer TE1X + 0.5 µL de fluoróforo por cada reacción a realizar. Agregar 2 reacciones más para los estándares.

Cómo se procesaron un total de 2 muestras, se multiplicará por 4.5, incluyendo un exceso de media reacción.

Reactivo	Volumen por rx (µL)	Número de rx +2	Volumen final (µL)
Buffer TE 1X	199.5	4.5	897.75
Fluoróforo	0.5	4.5	2.25

2.- Mezclar en vortex. Colocar 200 µL de la mezcla de reacción en el tubo del estándar 1 y 199 µL en el tubo del estándar 2.

3.- Agregar 1 µL del estándar de ADN (100 ng totales) al tubo del estándar 2. Mezclar por vortex. Verificar la lectura de los estándares en el fluorómetro.

4.- Colocar 199 µL de la mezcla de reacción en los tubos rotulados con el nombre de las muestras. Añadir 1 µL de cada biblioteca a su tubo correspondiente. Mezclar por vortex.

5.- Incubar durante 2 min a temperatura ambiente. Leer en el equipo.

4.3.2 Perfil del Bioanalyzer

Las bibliotecas finales se tienen que diluir a una concentración de 1 ng/µL para ser analizadas.

Los instructores prepararán el chip para realizar la electroforesis de alta resolución.

En la siguiente figura, se muestra el perfil electroforético esperado de una biblioteca obtenida por esta metodología:

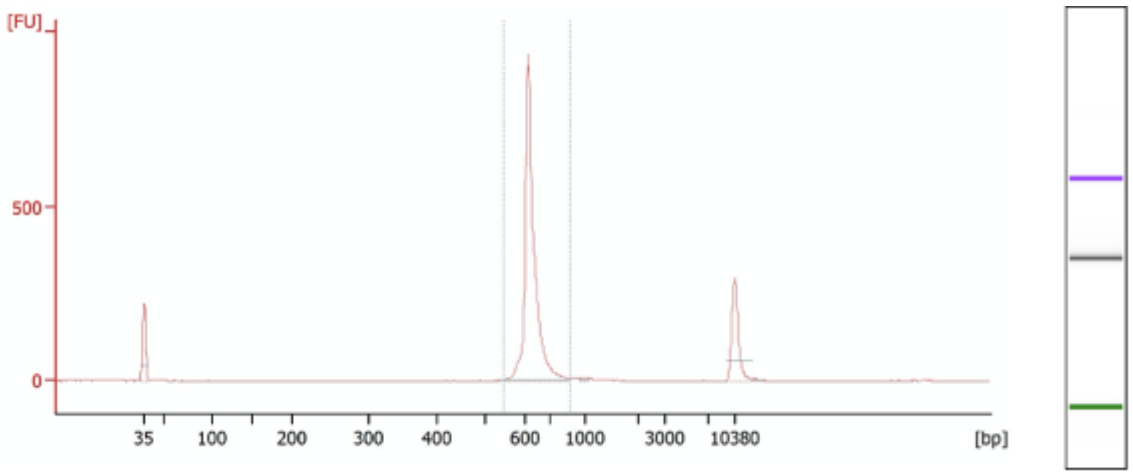


Figura 5. Perfil de Bioanalyzer de una biblioteca de calidad óptima. Observar la distribución de la biblioteca de 600 bp.

Comparar los resultados obtenidos de sus bibliotecas con la referencia.

4.4.- Preparación de las mezclas de bibliotecas para secuenciación

Para realizar la secuenciación de las bibliotecas se deben diluir a una concentración de 4 nM.

Realizar los cálculos con ayuda de los instructores para la dilución de sus bibliotecas. La secuenciación de la mezcla de bibliotecas 4 nM la realizará uno de los instructores de forma demostrativa, explicando la preparación de la muestra y el manejo del equipo MiSeq de Illumina.

5.- Monitoreo de la corrida de secuenciación en BaseSpace

¿Qué es BaseSpace?

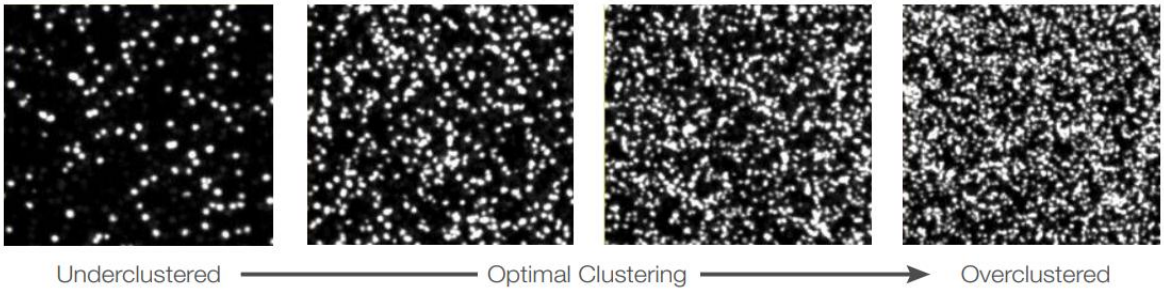
Es una plataforma de almacenamiento y análisis genómico basada en la nube que se integra directamente con todos los secuenciadores de Illumina.

Tareas que se puede realizar en BaseSpace

a) Establecer corridas para los secuenciadores de Illumina
b) Monitorear las corridas de secuenciación en tiempo real
c) Transferir datos a la nube directamente desde los secuenciadores
d) Analizar datos genómicos con flujos de trabajos preestablecidos
e) Compartir datos con otros usuarios en el mundo

Monitoreo de la formación de clusters

El primer paso para la secuenciación masiva es la formación de clusters (grupos de moléculas), en donde cada cluster está formado por una sola molécula que fue amplificada en el paso inicial denominado amplificación por puentes. El objetivo de este paso es proveer una cantidad suficiente de moléculas para que cada cluster pueda ser leído por el secuenciador. En la imagen de abajo, cada punto representa un cluster.

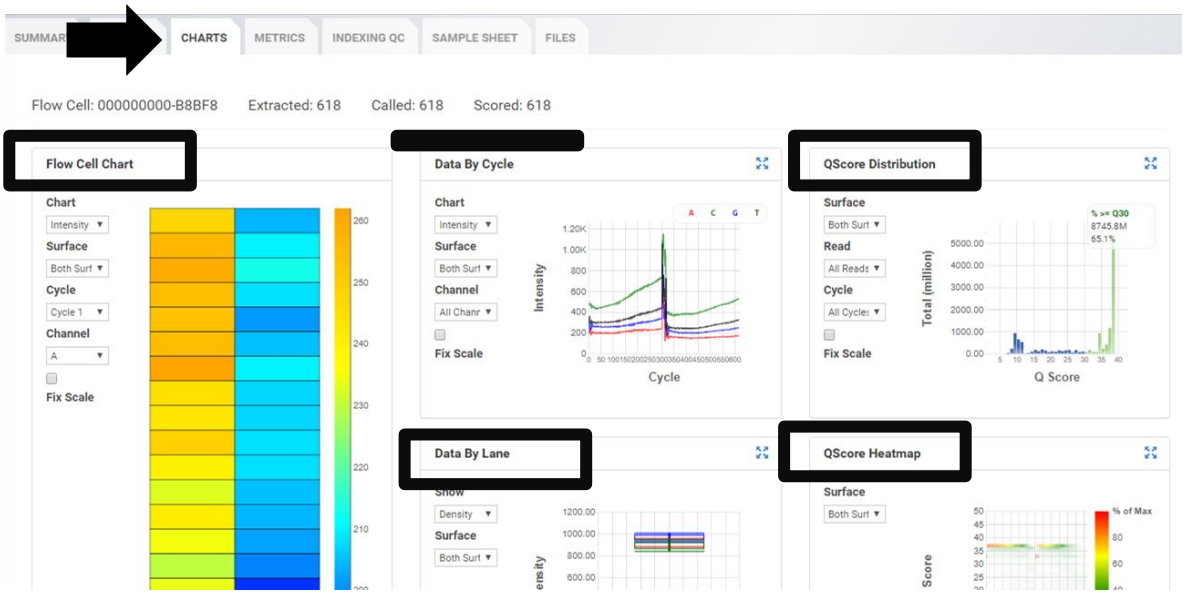


- Una cantidad baja de clusters se asocia a un bajo rendimiento en las lecturas de secuenciación.
- Una cantidad óptima de clusters se asocia a un rendimiento óptimo en las lecturas de secuenciación.
- Una alta cantidad de clusters se asocia a bajo rendimiento en las lecturas de secuenciación debido a que el secuenciador no puede distinguir las bases adecuadamente.

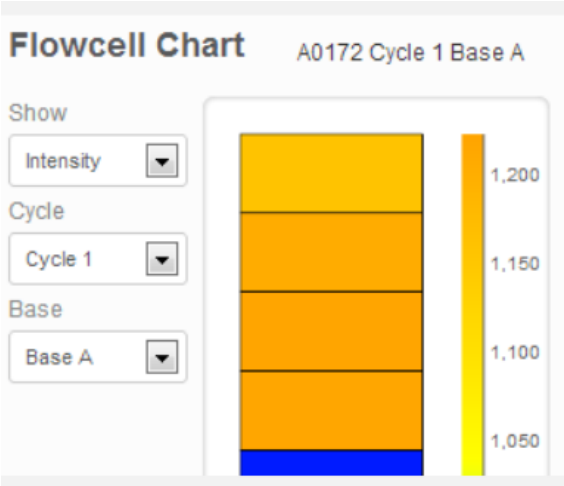
El número de clusters está determinado por la concentración de biblioteca que utilicemos para secuenciar. En el caso de la corrida de secuenciación para este curso, se utilizará una concentración de 6 pM.

Gráficas de corrida en BaseSpace

Nosotros podemos monitorear la corrida de secuenciación en tiempo real a través del BaseSpace. En la sección de gráficas hay cinco apartados: 1) Diagrama de la flow cell, 2) Datos por ciclo, 3) Distribución del puntaje de la calidad, 4) Datos por línea y 5) Mapa de calor del puntaje de la calidad.



1. ***El diagrama de la flow cell (laminilla de secuenciación)***



Muestra las métricas de calidad graficadas por códigos de colores para cada flow cell.

La gráfica de la flow cell se usa para evaluar las diferencias locales por ciclo, por línea o por lectura en las métricas de secuenciación en la flow cell. También es una vía fácil para ver las métricas de calidad.

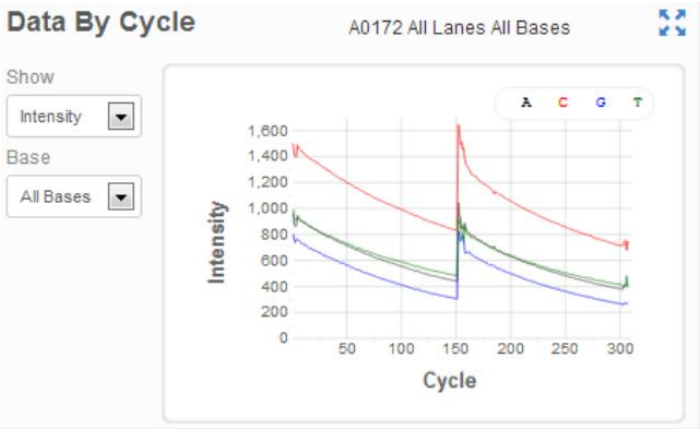
Los parámetros que podemos visualizar en este diagrama son los siguientes:

- Intensidad - la intensidad por color y por ciclo del percentil 90 de los datos por cada celda.
- % de base - el porcentaje de clusters para la cual ha sido llamada la base seleccionada (A, C, T o G).
- %Q>30 - el porcentaje de bases con un puntaje de calidad > 30 (error del 0.1 en el llamado de bases).
- Densidad - la densidad de los clusters por cada celda.
- Densidad PF- la densidad de clusters que pasaron filtro por cada celda.
- Clusters - el número de clusters por cada celda.
- Clusters PF - clusters que pasaron filtro por cada celda.
- Tasa de error - la tasa de error, según lo determinado por la adición de la muestra control PhiX. Si no se corre la muestra control Phix, este cuadro no está disponible.
- % de alineamiento - muestras que alinearon para el genoma de PhiX.
- %Phasing, %Prephasing, estima el porcentaje de una molécula en un cluster para los cuales la secuencia se retrasa (Phasing) o salta (Prephasing) en el ciclo actual dentro de una lectura.

- Intensidad corregida – la intensidad corregida para el diálogo cruzado entre los canales de color mediante la estimación de la matriz y las lecturas que se retrasan (Phasing) y las que se saltan (Prephasing) en el proceso de secuenciación.
- Intensidad del llamado - estima la intensidad del llamado de las bases.
- Señal a ruido - estima la tasa de señal a ruido y es calculado como la intensidad media de las bases llamadas dividida por la desviación estándar de la intensidad de las bases no llamadas.

2. *Datos por ciclo*

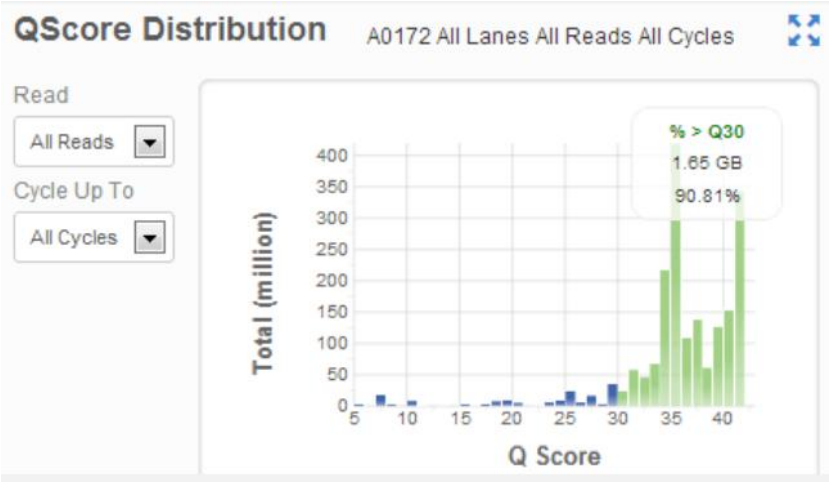
La gráfica de datos por ciclo muestra la progresión de las métricas de calidad durante una corrida representándolas como gráficas de líneas.



Se usan los datos por ciclo para evaluar la progresión de las métricas de calidad durante una corrida ciclo por ciclo.

3. *Distribución de puntaje de la calidad*

La gráfica de distribución del puntaje de calidad muestra una gráfica de barras que permite ver el número de bases por puntaje de la calidad. El puntaje de la calidad es acumulativo para el ciclo actual y los ciclos previos, y solo se incluyen aquellas bases de las lecturas que pasaron filtro.



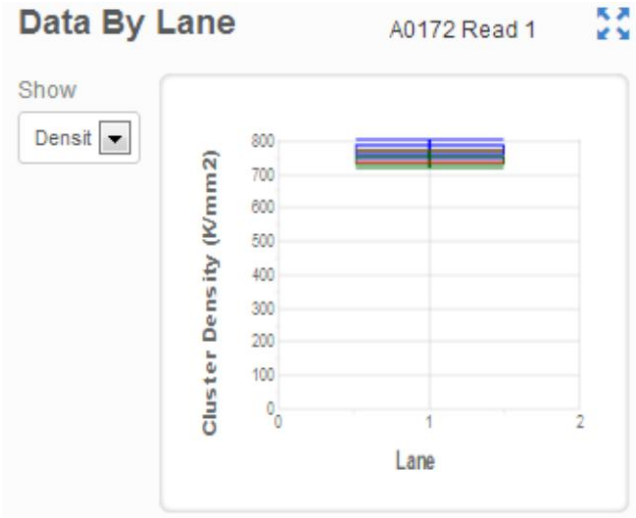
Se usa para evaluar la distribución del puntaje de calidad para una corrida, el cual es un excelente indicador del desempeño de la secuenciación.

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con el tipo de formato de la flow cell que se esté usando, se espera obtener el puntaje de la calidad. En este curso vamos a utilizar una flow cell de 2 x 300, en total 600 ciclos. Para esta flow cell > 70% de nuestras lecturas van a tener un puntaje de la calidad de QC30 (0.1% de probabilidad de que una base sea llamada incorrectamente).

El puntaje de la calidad se basa en la escala Phred (Q = 10 -log P, donde P es la probabilidad de que una base sea llamada incorrectamente) y a continuación se define los puntajes de calidad que van de Q10 a Q40.

- Q10 (10% de que una base sea llamada incorrectamente), calidad mala.
- Q20 (1 % de que una base sea llamada incorrectamente), calidad razonable.
- Q30 (0.1% de que una base sea llamada incorrectamente), calidad excelente.
- Q40 (0.01% de que una base sea llama incorrectamente), calidad óptima.

4. Datos por líneas



La gráfica de datos por línea permite ver las métricas de calidad por línea.

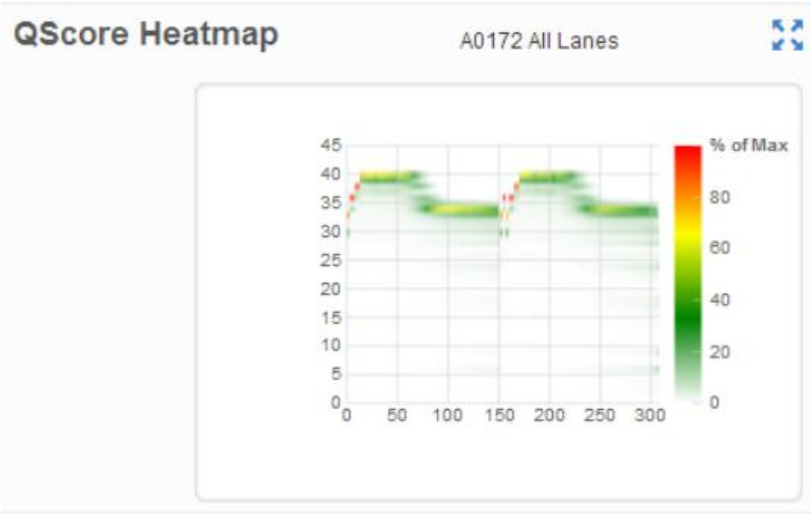
Las métricas de calidad que se pueden seguir en esta gráfica son las siguientes:

- Densidad de los clusters por cada celda (miles/mm^2) detectada por análisis de imagen.
- El número de clusters por cada línea (en millones)
- %Phasing, %Prephasing, estima el porcentaje de una molécula en un cluster para los cuales la secuencia se retrasa (Phasing) o salta (Prephasing) en el ciclo actual dentro de una lectura.
- % de alineamiento, el porcentaje de las muestras que alinearon para el genoma de PhiX

En nuestro curso vamos a usar una flow cell de 2x300 y la densidad de clústers esperada es de 1200-1400 k/mm^2.

5. Mapa de calor del puntaje de calidad

Se usa para una revisión rápida del puntaje de calidad sobre los ciclos.



Las barras de color que están a la derecha de la gráfica indican los valores que representan los colores, cuya escala va de 0 a 100. Los valores de puntuación de calidad se distribuyen en grupos (i) Un puntaje de la calidad por debajo de 20 en grupos de diez, (i) un puntaje de calidad de 20 – 40 en grupos de 5 y (iii) un puntaje de calidad por encima de 40 en un sólo grupo.

Resumen

El siguiente resumen muestras los parámetros que encontramos en estas gráficas de corrida de la secuenciación.

- Rendimiento total - el número de bases secuenciadas.
- Rendimiento total proyectado- el número proyectado de bases secuenciadas al final de la corrida
- Rendimiento perfecto - el número de bases de las lecturas que alinearon perfectamente determinado por la adición de la muestra control PhiX. Si no se ejecuta la muestra control PhiX, esta información no está disponible.
- Rendimiento <= 3 errores – el número de bases de las lecturas que alinearon con 3 errores o menos, determinado por la adición de la muestra control PhiX. Si no se ejecuta la muestra control PhiX, esta información no está disponible.
- Alineamiento – porcentaje de muestras que alinearon al genoma PhiX.
- Tasa de error – tasa de error calculado, determinado por el alineamiento de la muestra control PhiX.
- Intensidad del ciclo 1 – el promedio de las cuatro intensidades (uno por canal o tipo de bases), medido en el primer ciclo promediándolos sobre los clusters filtrados.

- Intensidad del ciclo 20 – la estadística de intensidad correspondiente en el ciclo 20 como un porcentaje de esto en el primer ciclo.
- %Q>=30 – El porcentaje de las bases con un puntaje de calidad igual o arriba de 30.
- Celdas – el número de celdas por línea.
- Densidad – la densidad de los clusters (miles /mm^2) detectadas por análisis de imagen.
- Clusters PF – el porcentaje de los clusters que pasaron filtro.
- %Phasing/%Prephasing- el porcentaje de moléculas en un cluster para los cuales la secuencia se retrasa (Phasing) o salta (Prephasing) en el ciclo actual dentro de una lectura.
- Lecturas – el número de clusters (en millones).
- Lecturas PF – el número de clusters (en millones) que pasaron filtro.

6.- Examinar la calidad de las secuencias crudas con FastQC

Los secuenciadores modernos pueden generar decenas de millones de secuencias en una sola corrida. Antes de analizar estas secuencias para extraer conclusiones biológicas, siempre se debe realizar un análisis de la calidad de las secuencias, para garantizar que los datos crudos sean correctos y no haya problemas o sesgos en los datos. El archivo fastq contiene todas aquellas bases que pasaron filtro y la calidad de dichas bases. Si abriéramos un archivo fastq veríamos lo siguiente:

```
## @M03468:20:000000000-B8BF8:1:1101:10820:1049 1:N:0:NGTACTAG+GCGTAAGA
## NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
## +
## ####################################
## @M03468:20:000000000-B8BF8:1:1101:14794:1051 1:N:0:NGTACTAG+GCGTAAGA
## ATCTCCAGTCGTTCATACTTTTTGCGCCCCNNNNNNT
## +
## CCCC@FFFFEGC@FGGFFGCFFGC<FG7BF######:
## @M03468:20:000000000-B8BF8:1:1101:15501:1052 1:N:0:NGTACTAG+GCGTAAGA
## GGGATATACGGCGGGAGCCAACCAGCATTTNNNNNNANNNNNCCNNNN
```

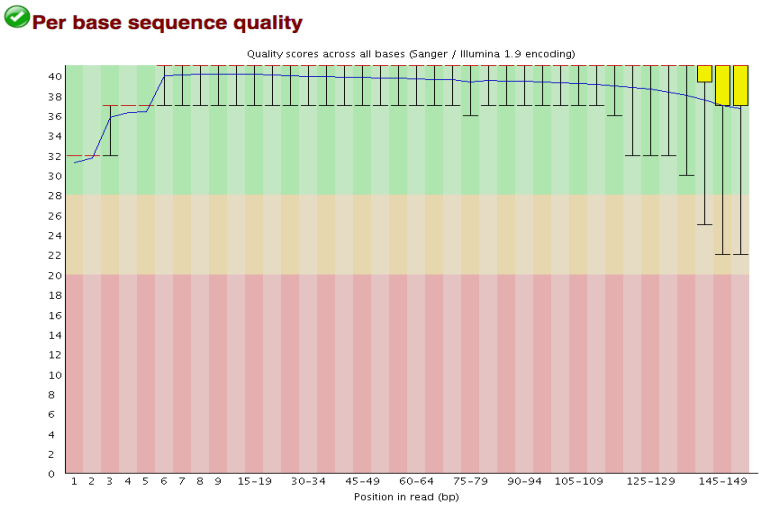
Cada línea comienza con “@“ que permite identificar el comienzo de una secuencia, a continuación del símbolo se encuentran los siguiente valores separados con “:” donde cada uno tiene el siguiente significado:

@<instrumento><número de corrida del instrumento>:<ID de la flow cell>:<número de la línea>:<coordenada X>:<coordenada Y>:<lectura>:<Filtrada>:<Número de control>:<Index>

Después se encuentra la secuencia de nucleótidos representado por la inicial de cada uno (A, T, C, G) y una N para las bases no reconocidas por su baja calidad. El signo de “+”, que precede a las secuencias, es para referenciar el mismo identificador y no repetirlo en una segunda ocasión. Por último, en símbolos derivados del código ASCII se encuentra la calificación Phred, de cada una de las bases llamadas. La calificación expresa la probabilidad de que la base hubiese sido llamada de manera errónea, es decir es la certeza de cada base. La calificación va de 0 a 40 donde una calificación de 10, 20, 30 y 40 expresa una precisión de la base llamada del 90%, 99%, 99.9%, y 99.99% respectivamente.

Un archivo promedio puede contener millones de lecturas, en el caso específico del archivo que estamos ocupando como ejemplo tiene un total de 5,167,628 lecturas. Para el análisis de la calidad en las lecturas crudas será necesario graficar la calidad de cada uno de los

nucleótidos en cada lectura. Para esta tarea nos apoyaremos en el programa **FastQC**, que entrega -de manera sencilla- en gráficas de cajas y bigotes el comportamiento de la calidad de las lecturas, como se muestra en la siguiente imagen, donde podemos observar que el promedio de las lecturas tiene una calidad por arriba de 38, es decir más del 99.9% de certeza en cada base secuenciada, con algunos outliers que pueden observarse a partir de la posición 145, pero que no compromete la secuenciación. La evaluación de la calidad del llamado de bases se realizará mediante líneas de comando.



Calidad de la secuencia por base

Además de la gráfica ya mostrada, FastQC entrega 9 módulos de análisis, que describimos a continuación:

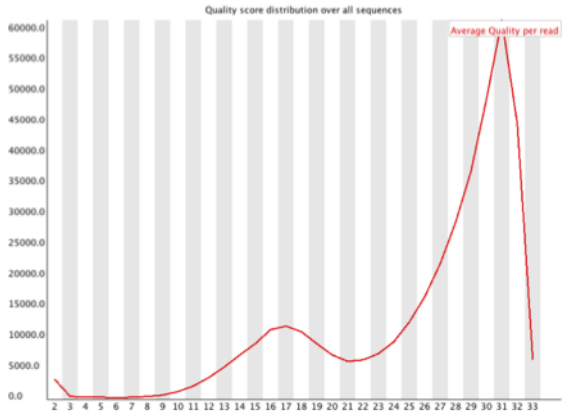
El primer apartado genera una estadística simple para el archivo analizado, en donde se reportan siete parámetros: nombre, tipo y codificación del archivo, total de secuencias, secuencias filtradas, longitud de la secuencia y el porcentaje de GC.

Basic Statistics

Measure	Value
Filename	188_S17_L001_R1_001.fastq.gz
File type	Conventional base calls
Encoding	Sanger / Illumina 1.9
Total Sequences	913124
Sequences flagged as poor quality	0
Sequence length	35-301
%GC	47

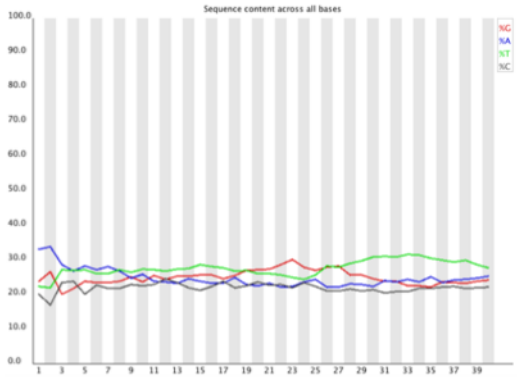
Estadística básica

El puntaje de calidad por secuencia reporta un subconjunto de tus secuencias que tiene valores de calidad baja.



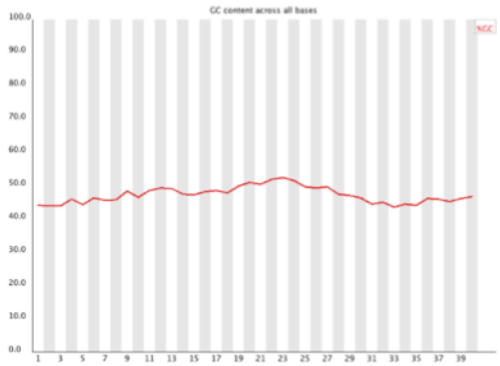
Calidad por secuencia

La gráfica de contenido de secuencias por base nos muestra la proporción de cada posición de la base en un archivo de las cuatro bases de ADN que han sido llamadas.



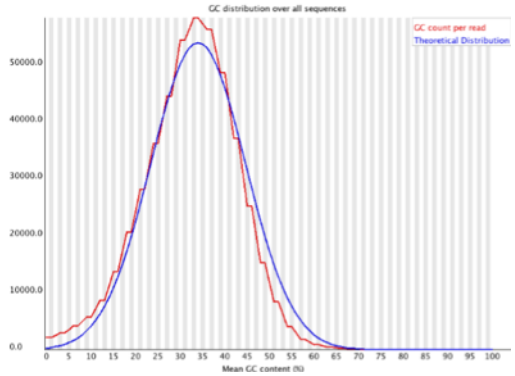
Contenido de secuencia por base

La gráfica de contenido de GC nos indica el contenido de GC de cada posición de la base en el archivo.



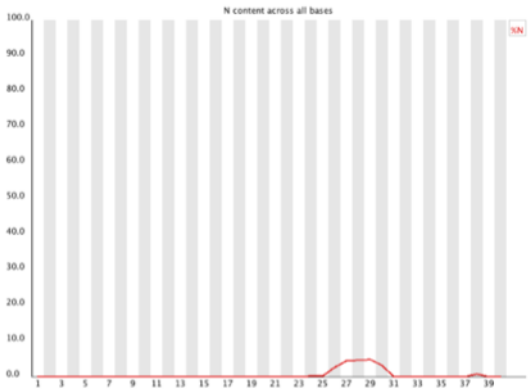
Contenido de GC por base

El contenido de GC por secuencia muestra el contenido de GC entre la longitud completa de cada secuencia en un archivo y compara con una distribución normal modelado de contenido de GC.



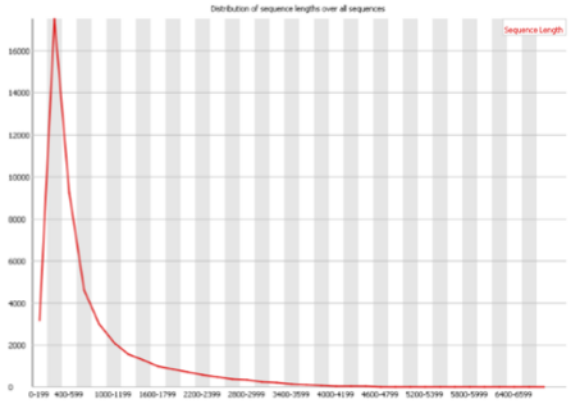
Contenido de GC por secuencia

Si un secuenciador es incapaz de realizar un llamado de bases suficientemente confiable, entonces la secuencia se podría sustituir con la letra N.



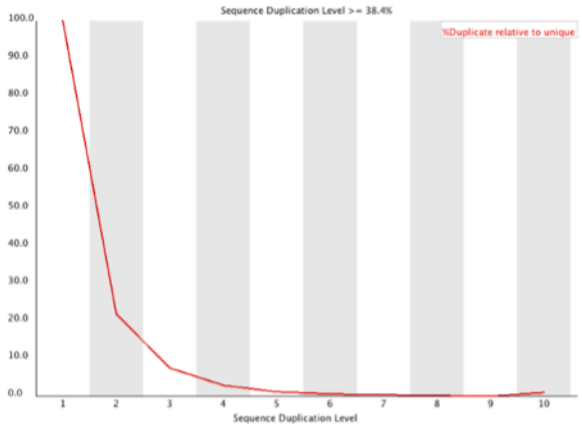
Contenido de N base

Este módulo genera una gráfica que nos muestra la distribución del tamaño de los fragmentos o secuencias analizadas.



Distribución de la longitud por las secuencias

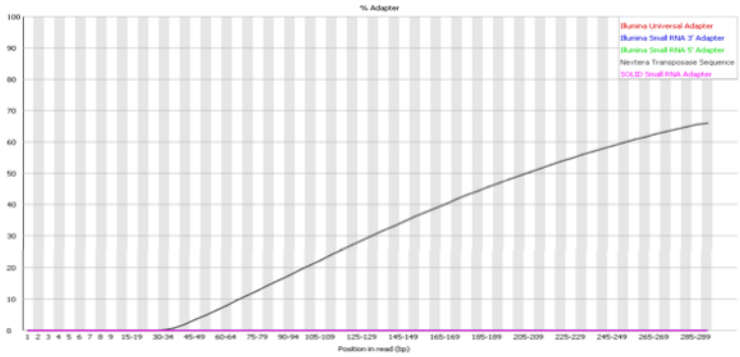
Este módulo cuenta el grado de duplicación de cada secuencia y crea un gráfico que muestra el número relativo de secuencias con diferentes grados de duplicación.



Secuencias duplicadas

Una biblioteca normal de alto rendimiento contendrá un conjunto diverso de secuencias, sin que una secuencia individual constituya una importante fracción del total. Encontrar que una sola secuencia está sobrerrepresentada en el conjunto indicaría que es biológicamente significativa o que la biblioteca está contaminada, o bien, que no es tan diversa como se esperaba.

Analizar esta información en conjunto, nos permite determinar si los datos obtenidos de secuenciación son útiles para hacer un análisis dirigido de cada muestra, en función de la pregunta de investigación de cada proyecto.



Secuencias sobrerrepresentadas

7.- Aplicaciones de la secuenciación masiva

Existen ventajas de la NGS para ADN ambiental que incluyen una mayor sensibilidad y precisión en la detección de especies y comunidades biológicas. También incluye la capacidad para analizar múltiples muestras simultáneamente, lo que permite estudios a gran escala y brinda una mayor facilidad para detectar especies raras o poco conocidas. También da la posibilidad de identificar especies incluso en muestras ambientales complejas y degradadas.

A continuación, se citan algunas de las aplicaciones de la NGS en el área de ecología:

Metagenómica del 16s rRNA. Esta metodología se basa en el análisis del fragmento v3-v4 de la región codificante para el rRNA (RNA ribosomal) de origen bacteriano, para conocer la composición del microbioma de una muestra (suelo, agua, heces, sangre y saliva, entre otras). El principio de la técnica es el uso de oligonucleótidos degenerados contra regiones que flanquean la región v3 y v4 del rRNA bacteriano y su amplificación por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Al amplicón obtenido se le añaden etiquetas (barcodes) para que pueda secuenciarse, y el análisis de esta región permite definir las especies bacterianas presentes en la muestra.

Metabarcoding: Esta técnica se basa en la amplificación y secuenciación de regiones específicas del ADN, como el gen ribosomal 16S en bacterias o el gen COI en animales, para identificar las especies presentes en la muestra. Luego, se comparan las secuencias obtenidas con bases de datos genéticas para determinar la identidad de las especies. Permite la identificación y caracterización de comunidades microbianas presentes en diferentes ambientes, desde suelos hasta aguas profundas del océano. Esto es crucial para comprender la estructura de las comunidades, su diversidad y su función en los ecosistemas.

Amplicones. Como lo indica su nombre, se basa en la obtención de productos amplificados y enriquecidos por medio de la PCR. El diseño de los oligonucleótidos para la amplificación puede ser casero, es decir, diseñado por nosotros mismos hacia genes de interés, o bien, por medio de kits para la amplificación de paneles más amplios de genes. A los productos de PCR se les añaden etiquetas para su secuenciación.

Captura de híbridos. Esta metodología es de gran utilidad para el enriquecimiento de regiones de interés de gran tamaño, como la región codificante del genoma humano (exoma), o bien, paneles de genes de interés. Su principio es el diseño de sondas biotiniladas que hibridan con las regiones de interés, y su posterior captura con perlas de streptavidina (se genera una interacción entre la biotina y la streptavidina) para enriquecer los “híbridos” y deshacernos de las regiones que no se encuentren en las sondas.

Genomas Pequeños. Metodología empleada en el presente curso, nos permite generar bibliotecas de genoma completo de diversos orígenes (bacterias, parásitos, organelos, bacteriófagos) y poder determinar el genotipo de estas muestras.

Estudios de diversidad genética: La secuenciación del genoma completo o de regiones específicas del ADN (como marcadores moleculares) ayuda a los ecólogos a estudiar la diversidad genética dentro de poblaciones y especies. Esto es fundamental para comprender la evolución, la adaptación y la conservación de las especies.

Análisis de dieta y trofismo: Mediante el análisis de los contenidos estomacales, excrementos o muestras ambientales, la NGS permite identificar las presas consumidas por diferentes especies y comprender las interacciones tróficas en los ecosistemas.

Estudios de adaptación al cambio climático: La secuenciación de genomas completos o de regiones específicas puede revelar genes responsables de la adaptación a condiciones ambientales cambiantes, como temperaturas extremas o cambios en la disponibilidad de recursos.

Monitoreo de la biodiversidad y la salud del ecosistema: La NGS facilita el monitoreo de la biodiversidad en diferentes ambientes, desde bosques tropicales hasta arrecifes de coral, permitiendo detectar cambios en la composición y estructura de las comunidades biológicas como respuesta a disturbios ambientales o actividades humanas.

Estudios de invasiones biológicas: La secuenciación genómica puede ayudar a rastrear la propagación y establecimiento de especies invasoras, así como comprender su impacto en los ecosistemas nativos.

Detección de especies y biodiversidad: La NGS permite identificar especies presentes en muestras ambientales, como agua, suelo o aire, sin la necesidad de observación directa. Esto es útil para estudiar la biodiversidad y la distribución de especies en diferentes ecosistemas. Recuperar secuencias de ADN de los miles de especímenes presentes en una muestra ambiental a granel requiere la capacidad de leer ADN de múltiples plantillas en paralelo; algo que las tecnologías de secuenciación de próxima generación hacen de manera efectiva, y con costos cada vez más bajos.

Monitoreo de especies invasoras: La detección temprana de especies invasoras es crucial para prevenir su establecimiento y mitigar sus efectos. La NGS puede identificar la presencia de especies invasoras en el medio ambiente, facilitando su control y gestión.

Estudios de biogeografía y distribución de especies: La secuenciación de ADN ambiental puede proporcionar información sobre la distribución geográfica de especies y comunidades biológicas, así como sobre los factores que influyen en su distribución y dispersión.

Evaluación del impacto ambiental: La NGS puede utilizarse para evaluar el impacto de actividades humanas, como la contaminación, la deforestación o el cambio climático, en la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.

A continuación se describen aplicaciones de las tecnologías de NGS que incluyen la ecología y el cuidado de la salud humana:

Vigilancia de enfermedades zoonóticas: La NGS permite el monitoreo de patógenos que pueden transmitirse de animales a humanos (zoonosis), como virus, bacterias y parásitos. Esto es crucial para identificar brotes tempranos y prevenir la propagación de enfermedades.

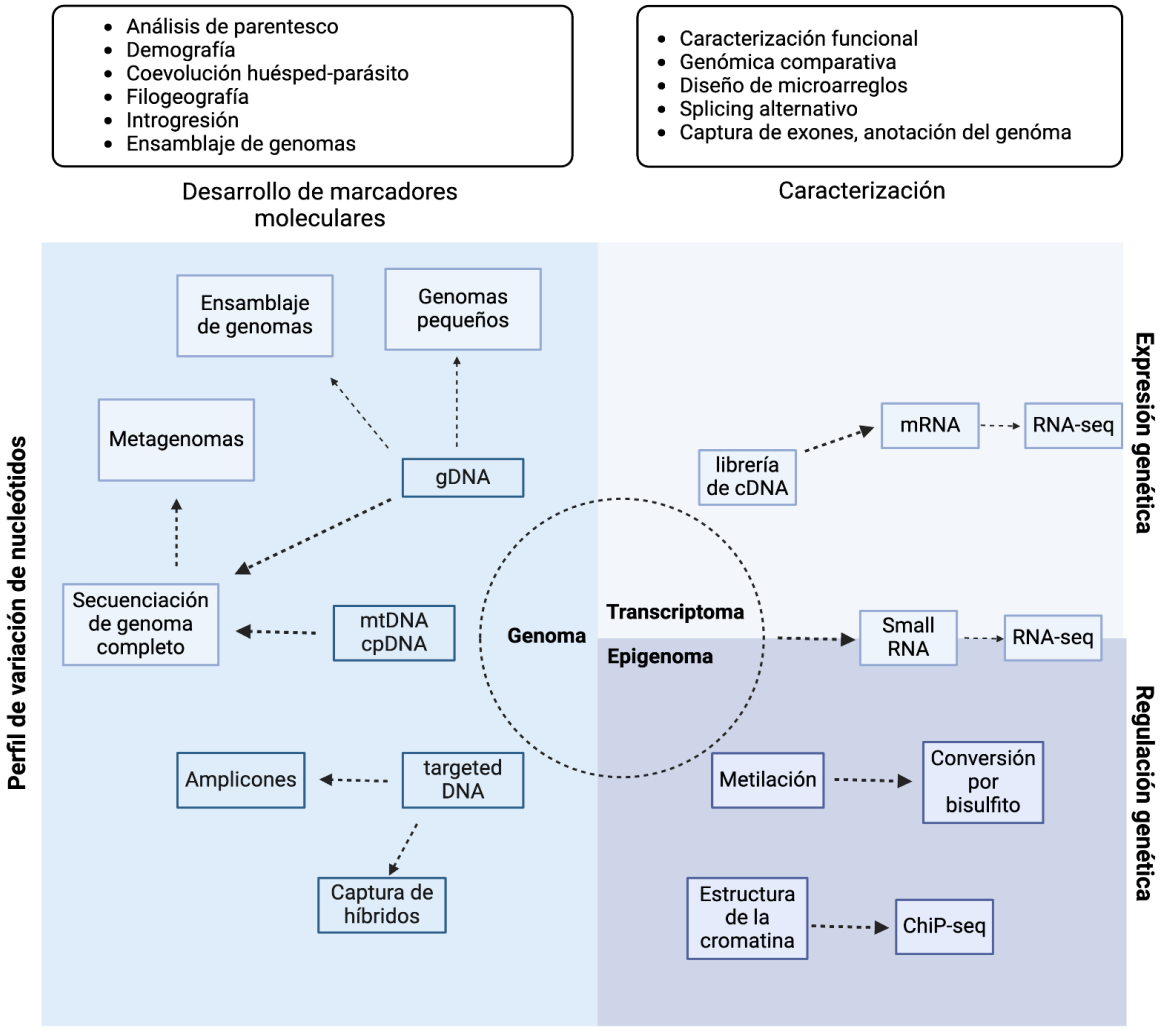
Estudios de microbioma humano: La NGS se utiliza para investigar la composición y función de la microbiota intestinal y otros microbiomas humanos. Estos estudios pueden ayudar a comprender cómo la biodiversidad microbiana se relaciona con la salud y las enfermedades, así como a identificar posibles biomarcadores para diagnosticar y tratar enfermedades.

Detección de resistencia a antimicrobianos: La NGS permite la identificación de genes de resistencia a antimicrobianos en bacterias presentes en el medio ambiente, como el suelo o el agua, que pueden representar un riesgo para la salud humana. Esto es importante para la vigilancia de la resistencia a los antibióticos y el desarrollo de estrategias de control.

Seguimiento de la contaminación ambiental: La NGS se utiliza para monitorear la presencia de contaminantes químicos y biológicos en el medio ambiente que pueden tener efectos adversos en la salud humana. Esto incluye la detección de contaminantes en el aire, el agua y los alimentos, así como la evaluación de su impacto en la salud pública.

Estudios de enfermedades emergentes: La NGS facilita la identificación rápida y precisa de nuevos patógenos y variantes genéticas asociadas con enfermedades emergentes. Esto es fundamental para comprender la ecología de las enfermedades y desarrollar estrategias efectivas de prevención y control.

SECUENCIACIÓN MASIVA EN PARALELO DEL GEN 16s RNA RIBOSOMAL EN MUESTRAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA



Secuenciación masiva (NGS: Next-Generation Sequencing)

8.- Bibliografía

1. Alic, A.S., Ruzafa, D., Dopazo, J., and Blanquer, I. Objective review of de novo stand-alone error correction methods for NGS data. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science 6, 111–146.
2. APHA, AWWA, WEF. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (22nd Edition). Pharmabooks.
3. ATCC Website:
4. https://www.atcc.org/microbe-products/bacteriology-and-archaea#t=productTab&numberOfResults=24 fecha de acceso: 24 de abril 2023.
5. Balasubramanian, S. (2015). Solexa Sequencing: Decoding Genomes on a Population Scale. Clinical Chemistry 61, 21–24.
6. Bankevich, A., Nurk, S., Antipov, D., Gurevich, A. A., Dvorkin, M., Kulikov, A. S., Lesin, V. M., Nikolenko, S. I., Pham, S., Prjibelski, A. D., Pyshkin, A. V., Sirotkin, A. V., Vyahhi, N., Tesler, G., Alekseyev, M. A., & Pevzner, P. A. (2012). SPAdes: A New Genome Assembly Algorithm and Its Applications to Single-Cell Sequencing. Journal of Computational Biology, 19(5), 455–477. https://doi.org/10.1089/cmb.2012.0021.
7. Bao, L., Li, D., Li, X., Huang, R., Zhang, J., Lv, Y., & Xia, G. (2006). Phosphorus accumulation by bacteria isolated from a continuous-flow two-sludge system. ScienceDirect, 19 (2007), 391-395.
8. Bardgett, R. D., & van der Putten, W. H. (2014). Belowground biodiversity and ecosystem functioning. Nature, 515(7528), 505–511. https://doi.org/10.1038/nature13855.
9. Benammar, L., Menasria, T., Ayachi, A., & Benounis, M. (2015). Phosphate removal using aerobic bacterial consortium and pure cultures isolated from activated sludge. ELSEVIER, 95 (2015), 237-246. https://dx.doi.org/10.1016/j.psep.2015.03.011.
10. Bitton, G., (2011) Wastewater Microbiology, Wiley-Blackwell 4th Ed. USA, 780pp.
11. Bohmann, K., Evans, A., Gilbert, M. T. P., Carvalho, G. R., Creer, S., Knapp, M., Yu, D. W., & de Bruyn, M. (2014). Environmental DNA for wildlife biology and biodiversity monitoring. Trends in Ecology & Evolution, 29(6), 358–367. https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.04.003
12. Bortolaia, V., Kaas, R. S., Ruppe, E., Roberts, M. C., Schwarz, S., Cattoir, V., Philippon, A., Allesoe, R. L., Rebelo, A. R., Florensa, A. F., Fagelhauer, L., Chakraborty, T., Neumann, B., Werner, G., Bender, J. K., Stingl, K., Nguyen, M., Coppens, J., Xavier, B. B., … Aarestrup, F. M. (2020). ResFinder 4.0 for predictions of phenotypes from genotypes. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 75(12), 3491–3500. https://doi.org/10.1093/jac/dkaa345.
13. Carattoli, A., Zankari, E., García-Fernández, A., Voldby Larsen, M., Lund, O., Villa, L., Møller Aarestrup, F., & Hasman, H. (2014). In Silico Detection and Typing of Plasmids using PlasmidFinder and Plasmid Multilocus Sequence Typing. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 58(7), 3895–3903. https://doi.org/10.1128/AAC.02412-14.
14. Chen, Q.-L., Ding, J., Zhu, Y.-G., He, J.-Z., & Hu, H.-W. (2020). Soil bacterial taxonomic diversity is critical to maintaining the plant productivity. Environment International, 140, 105766. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105766.
15. Chen, H., Zhou, W., Zhu, S., Liu, F., Qin, L., Xu C., & Wang Z. (2020). Biological nitrogen and phosphorus removal by a phosphorus-accumulating bacteria Acinetobacter sp. Strain 13 with the ability of heterotrophic nitrification-aerobic denitrification. ELSEVIER, 322 (2021), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020..124507
16. Cho, I., & Blaser, M. J. (2012). The human microbiome: At the interface of health and disease. Nature Reviews Genetics, 13(4), 260–270. https://doi.org/10.1038/nrg3182.
17. Consortium, I.H.G.S. (2004). Finishing the euchromatic sequence of the human genome. Nature 431, 931–945.
18. Costello, E. K., Lauber, C. L., Hamady, M., Fierer, N., Gordon, J. I., & Knight, R. (2009). Bacterial community variation in human body habitats across space and time. Science, 326(5960), 1694–1697. https://doi.org/10.1126/science.1177486
19. Deurenberg,R.H. et al. (2017). Application of next generation sequiencing in clinical microbiology and infection prevention. J. Biotechnol. 243, 16-24.

20. Dols, J. A. M., Smit, P. W., Kort, R., Reid, G., Schuren, F. H. J., Tempelman, H., ... Boon, M. E. (2011). Microarray-based identification of clinically relevant vaginal bacteria in relation to bacterial vaginosis. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 204(4), 305.e1-7. doi:10.1016/j.ajog.2010.11.012
21. Ekblom, R., y J. Galindo. (2011). «Applications of next Generation Sequencing in Molecular Ecology of Non-Model Organisms». Heredity 107(1):1-15. doi: 10.1038/hdy.2010.152.
22. Emerson, D., Tang, J., (2007) Nutrition and Media, In: Methods for General and Molecular Microbiology, ASM Press, 3rd Edition USA, 1069pp.
23. Falkowski, P. G., Fenchel, T., & Delong, E. F. (2008). The microbial engines that drive Earth's biogeochemical cycles. Science, 320(5879), 1034–1039. https://doi.org/10.1126/science.1153213
24. Fernández, A., García, C., Saéz J., & Valdezate, S. (2010). Métodos de Identificación Bacteriana en el Laboratorio de Microbiología. https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimientomicrobiologia37.pdf
25. Florensa, A. F., Kaas, R. S., Clausen, P. T. L. C., Aytan-Aktug, D., & Aarestrup, F. M. (2022). ResFinder – an open online resource for identification of antimicrobial resistance genes in next-generation sequencing data and prediction of phenotypes from genotypes. Microbial Genomics, 8(1), 000748. https://doi.org/10.1099/mgen.0.000748.
26. García, F., & Miranda, V. (s.f.). Eutrofización, una amenaza para el recurso hídrico. http://ru.iiec.unam.mx/4269/1/2-Vol2_Parte1_Eje3_Cap5-177-Garc%C3%ADa-Miranda.pdf
27. García, G. (2022). Planta de Tratamiento de Agua Residual Biológica. CONTIQUIM. https://contyquim.com/blog/planta-de-tratamiento-de-agua-residual-biologica
28. López, I., Vásquez, J., & Álvarez, V. (2016). Remoción biológica de nutrientes en aguas residuales urbanas con fotobiorreactores utilizando microalgas. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, (17), 3569-3580. https://www.redalyc.org/pdf/2631/263149506015.pdf
29. Goodwin, S., McPherson, J.D., and McCombie, W.R. (2016). Coming of age: ten years of next-generation sequencing technologies. Nature Reviews Genetics 17, 333–351.
30. Hashsham, S.A., (2007) Culture Techniques, In: Methods for General and Molecular Microbiology, ASM Press, 3rd Edition USA, 1069pp.
31. Hooper, L. V., Littman, D. R., & Macpherson, A. J. (2012). Interactions between the microbiota and the immune system. Science, 336(6086), 1268–1273. https://doi.org/10.1126/science.1223490
32. Hyatt, D., Chen, G.-L., LoCascio, P. F., Land, M. L., Larimer, F. W., & Hauser, L. J. (2010). Prodigal: prokaryotic gene recognition and translation initiation site identification. BMC Bioinformatics, 11(1), 119. https://doi.org/10.1186/1471-2105-11-119.
33. Huse, S.M., Huber, J.A., Morrison, H.G., Sogin, M.L., and Welch, D.M. (2007). Accuracy and quality of massively parallel ADN pyrosequencing. Genome Biol 8, R143.
34. Howe RA, Brown NM, Spencer RC (1996). The new threats of Gram positive pathogens: reemergence of things past. Journal of Clinical Pathology 49:444-449.
35. Hwang, Chiachi, Fangqiong Ling, Gary L. Andersen, Mark W. LeChevallier, y Wen-Tso Liu., (2012). Evaluation of Methods for the Extraction of ADN from Drinking Water Distribution System Biofilms. Microbes and Environments 27(1):9-18. doi: 10.1264/jsme2.me11132.
36. Jimenez, B., Torregrosa, M., Aboites, L., (2010) El agua en México: Cauces y encauces. Academia Mexicana de Ciencias.
37. Joensen, K. G., Tetzschner, A. M. M., Iguchi, A., Aarestrup, F. M., & Scheutz, F. (2015). Rapid and Easy In Silico Serotyping of Escherichia coli Isolates by Use of Whole-Genome Sequencing Data. Journal of Clinical Microbiology, 53(8), 2410–2426. https://doi.org/10.1128/JCM.00008-15.
38. Kanafani ZA, Fowler VG (2006). Staphylococcus aureus infections: new challenges from an old pathogen. Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica 24:182-193.
39. Kchouk, M., Gibrat, J.-F., and Elloumi, M. (2017). Generations of Sequencing Technologies: From First to Next Generation. Biology and Medicine 9.

40. Land, M., Hauser, L., Jun, S.-R., Nookaew, I., Leuze, M. R., Ahn, T.-H., Karpinets, T., Lund, O., Kora, G., Wassenaar, T., Poudel, S., & Ussery, D. W. (2015). Insights from 20 years of bacterial genome sequencing. Functional & Integrative Genomics, 15(2), 141–161. https://doi.org/10.1007/s10142-015-0433-4.
41. Larsen, M.V et al. (2012). Multilocus sequence typing of total-genome-sequenced bacteria. J. Clin. Microbiol. 50, 1355-61.
42. Larsen, M.V. et al. (2014). Benchmarking of methods for genomic taxonomy. J. Clin. Microbiol. 52, 1529-39.
43. Leung, Michael, y Alan H. S. Chan., (2006). Control and Management of Hospital Indoor Air Quality. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research 12(3):SR17-23.
44. Liu, B., Zheng, D., Jin, Q., Chen, L., & Yang, J. (2019). VFDB 2019: a comparative pathogenomic platform with an interactive web interface. Nucleic Acids Research, 47(D1), D687–D692. https://doi.org/10.1093/nar/gky1080.
45. Lozupone, C. A., & Knight, R. (2007). Global patterns in bacterial diversity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(27), 11436–11440. https://doi.org/10.1073/pnas.0611525104
46. Luckey, J.A., Drossman, H., Kostichka, A.J., Mead, D.A., D'Cunha, J., Norris, T.B., and Smith, L.M. (1990). High speed ADN sequencing by capillary electrophoresis. Nucleic Acids Res 18, 4417–4421.
47. Manual Illumina. Nextera XT ADN Library Prep Reference Guide. v01 (enero 2016).
48. Manual Qiagen. DNeasy Blood & Tissue Kit Handbook (julio 2006).
49. Margulies, M., Egholm, M., Altman, W.E., Attiya, S., Bader, J.S., Bemben, L.A., Berka, J., Braverman, M.S., Chen, Y.-J., Chen, Z., et al. (2005). Genome sequencing in microfabricated high-density picolitre reactors. Nature 437, 376–380.
50. Mathieu C, Hermans SM, Lear G, Buckley TR, Lee KC and Buckley HL (2020) A Systematic Review of Sources of Variability and Uncertainty in eDNA Data for Environmental Monitoring. Front. Ecol. Evol. 8:135. doi: 10.3389/fevo.2020.00135
51. Maxam, A.M., and Gilbert, W. (1977). A new method for sequencing ADN. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 74, 560–564.
52. Multilocus sequence typing (MLST) analysis Applied Maths. Available at: http://www.applied-maths.com/aplications/mlst. (Accessed: 10th June 2018).
53. National Human Genome Research Institute (2016). The Cost of Sequencing a Human Genome.
54. Panek, M., Čipčić Paljetak, H., Barešić, A., Perić, M., Matijašić, M., Lojkić, I., Vranešić Bender, D., Krznarić, Ž., & Verbanac, D. (2018). Methodology challenges in studying human gut microbiota – effects of collection, storage, ADN extraction and next generation sequencing technologies. Scientific Reports, 8(1), 5143. https://doi.org/10.1038/s41598-018-23296-4
55. Pauli, A., & Kaitala, S. (1995). Optimal growth conditions for Acinetobacter isolates from activated sludge treating forest-industry wastewaters. Springer, 43, 746-754.
56. Phillips, K., McCallum, N., & Welch, L. (2012). A comparison of methods for forensic ADN extraction: Chelex-100® and the QIAGEN ADN Investigator Kit (manual and automated). Forensic Science International: Genetics, 6(2), 282–285. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2011.04.018.
57. Price, L.B. et al. Staphylococcus aureus CC398: host adaptation and emergence of methicillin resistance in livestock. MBio 3, e00305-11(2012).
58. Prosser, J. I., Bohannan, B. J. M., Curtis, T. P., Ellis, R. J., Firestone, M. K., Freckleton, R. P., Green, J. L., Green, L. E., Killham, K., Lennon, J. J., Osborn, A. M., Solan, M., Van der Gast, C. J., & Young, J. P. W. (2007). The role of ecological theory in microbial ecology. Nature Reviews Microbiology, 5(5), 384–392. https://doi.org/10.1038/nrmicro1643
59. Quijada, N. M., Rodríguez-Lázaro, D., Eiros, J. M., & Hernández, M. (2019). TORMES: an automated pipeline for whole bacterial genome analysis. Bioinformatics (Oxford, England), 35(21), 4207–4212. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btz220.
60. Rissman, A. I., Mau, B., Biehl, B. S., Darling, A. E., Glasner, J. D., & Perna, N. T. (2009). Reordering contigs of draft genomes using the Mauve Aligner. Bioinformatics, 25(16), 2071–2073. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp356
61. Rothberg, J.M., Hinz, W., Rearick, T.M., Schultz, J., Mileski, W., Davey, M., Leamon, J.H., Johnson, K., Milgrew, M.J., Edwards, M., et al. (2011). An integrated semiconductor device enabling non-optical genome sequencing. Nature 475, 348–352.

62. Roer, L., Tchesnokova, V., Allesøe, R., Muradova, M., Chattopadhyay, S., Ahrenfeldt, J., Thomsen, M. C. F., Lund, O., Hansen, F., Hammerum, A. M., Sokurenko, E., & Hasman, H. (2017). Development of a Web Tool for Escherichia coli Subtyping Based on fimH Alleles. Journal of Clinical Microbiology, 55(8), 2538–2543. https://doi.org/10.1128/JCM.00737-17.
63. Round, J. L., & Mazmanian, S. K. (2009). The gut microbiota shapes intestinal immune responses during health and disease. Nature Reviews Immunology, 9(5), 313–323. https://doi.org/10.1038/nri2515
64. Ruiz-Perez, C. A., Conrad, R. E., & Konstantinidis, K. T. (2021). MicrobeAnnotator: a user-friendly, comprehensive functional annotation pipeline for microbial genomes. BMC Bioinformatics, 22(1), 11. https://doi.org/10.1186/s12859-020-03940-5.
65. Sahu, A., Kumar, N., Singh, C. P., & Singh, M. (2023). Environmental DNA (eDNA): Powerful technique for biodiversity conservation. Journal for Nature Conservation, 71, 126325. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2022.126325.
66. Sanger, F., Nicklen, S., and Coulson, A.R. (1977). ADN sequencing with chain-terminating inhibitors. Proc Natl Acad Sci U S A 74, 5463–5467.
67. Segata, Nicola, Levi Waldron, Annalisa Ballarini, Vagheesh Narasimhan, Olivier Jousson, y Curtis Huttenhower., (2012). Metagenomic Microbial Community Profiling Using Unique Clade-Specific Marker Genes». Nature Methods 9(8):811-14. doi: 10.1038/nmeth.2066.
68. Segerman, B., Ástvaldsson, Á., Mustafa, L., Skarin, J., & Skarin, H. (2022). The efficiency of Nextera XT tagmentation depends on G and C bases in the binding motif leading to uneven coverage in bacterial species with low and neutral GC-content. Frontiers in Microbiology, 13. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.944770.
69. Shokralla, S., Spall, J. L., Gibson, J. F., & Hajibabaei, M. (2012). Next-generation sequencing technologies for environmental ADN research. Molecular Ecology, 21(8), 1794-1805. doi:10.1111/j.1365-294X.2012.05538.x
70. Sommer, F., & Bäckhed, F. (2013). The gut microbiota—masters of host development and physiology. Nature Reviews Microbiology, 11(4), 227–238. https://doi.org/10.1038/nrmicro2974.
71. Smith, L.M., Sanders, J.Z., Kaiser, R.J., Hughes, P., Dodd, C., Connell, C.R., Heiner, C., Kent, S.B.H., and Hood, L.E. (1986). Fluorescence detection in automated ADN sequence analysis. Nature 321, 674–679.
72. Srinivasan, Sujatha, Congzhou Liu, Caroline M. Mitchell, Tina L. Fiedler, Katherine K. Thomas, Kathy J. Agnew, Jeanne M. Marrazzo, y David N. Fredricks. (2010). «Temporal Variability of Human Vaginal Bacteria and Relationship with Bacterial Vaginosis». PloS One 5(4):e10197. doi: 10.1371/journal.pone.0010197.
73. Tamang, P., Arndt, C., Burns-Hellberg, J., Nogueira, R., (2021), Polyhydroxyalkanoates production from industrial wastewaters using a mixed culture enriched with Thauera sp.: Inhibitory effect of the wastewater matrix, Environmental Technology and Innovation 21, 101328.
74. Taberlet, Pierre, and others, Environmental DNA: For Biodiversity Research and Monitoring (Oxford, 2018; online edn, Oxford Academic, 22 Mar. 2018), https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1093/oso/9780198767220.001.0001, accessed 14 Apr. 2026.
75. Taskova, Rilka M., Holger Zorn, Ulrich Krings, Henning Bouws, y Ralf G. Berger., (2006). A Comparison of Cell Wall Disruption Techniques for the Isolation of Intracellular Metabolites from Pleurotus and Lepista Sp. Zeitschrift Für Naturforschung C 61(5-6):347-50. doi: 10.1515/znc-2006-5-608.
76. Teixeira, G., Sánchez, I., Gebara, D., Dall'Aglio, M., & Matsumoto, T. (2013). Phosphorus removal in different wastewater by fluidized bed airlift reactors with internal circulation. Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Antioquia, (67), 172-182. https://www.redalyc.org/pdf/430/43029146015.pdf
77. Thomsen, M.C.F. et al. (2016). A Bacterial Anaysis Platform: An Integrated System for AnaLYSING Bacterial Whole Genome Sequencing Data for Clinical Diagnostics and Surveillance. PLoS One 11, e0157718.
78. Turnbaugh, P. J., Ley, R. E., Hamady, M., Fraser-Liggett, C. M., Knight, R., & Gordon, J. I. (2007). The human microbiome project. Nature, 449(7164), 804–810. https://doi.org/10.1038/nature06244
79. Welles, L., Lopez, C., Hooijmas, van Loosdrecht, M., & Brdjanovic, D. (2016). Prevalence of 'CandidatusAccumulibacter phosphatis' type II under phosphate limiting conditions. Springer, 6 (44), 1-12. DOI 10.1186/s13568-016-0214-z
80. Wood, D. E., & Salzberg, S. L. (2014). Kraken: ultrafast metagenomic sequence classification using exact alignments. Genome Biology, 15(3), R46. https://doi.org/10.1186/gb-2014-15-3-r46

81. Xu, H., Jin, R., Zhang, C., Wu, Y., &Wang X. (2018). Isolation and identification of an aerobic denitrifying phosphorus removing bacteria and analysis of the factors influencing denitrification and phosphorus removal. Elsevier, 78 (11). 288-297. https://waponline.com/wst/article-pdf/78/11/2288/520352/wst078112288.pdf
82. Tan MP, Wong LL, Razali SA, et al. Applications of Next-Generation Sequencing Technologies and Computational Tools in Molecular Evolution and Aquatic Animals Conservation Studies: A Short Review. Evol Bioinform Online. 2019;15:1176934319892284. Published 2019 Dec 5. doi:10.1177/1176934319892284

BITÁCORA DE TRABAJO